EDP Exercices classés et corrigés 题型分类与解答

Impression A4 en noir et blanc, taille réelle 100 %. A4 黑白打印，使用 100% 实际尺寸。

Corpus : TD1, TD3, TD4, examens 2023 et 2025. 覆盖 TD1、TD3、TD4 与 2023、2025 两套试卷，共 24 个来源题组。

Énoncés et solutions en français puis en chinois sur la même ligne. 题干与解答均采用法语在前、中文在后的同行对照格式。

Fascicule 分类册	Pages 页码
Accélération et vectorisation 加速比与向量化	2–7
MIPS CPI et benchmarks 指令吞吐与基准比较	8–12
Karp Flatt et passage à l'échelle Karp Flatt 与扩展性	13–15
Réseaux de files et optimisation 排队网络与资源优化	16–28
Intervalles de confiance 置信区间与测量精密度	29–30
Tests du khi deux 卡方拟合优度检验	31–33
Kolmogorov Smirnov K S 检验与分布校准	34–38

Chaque exercice complet figure une seule fois dans sa catégorie principale. Les questions associées portent une étiquette ; leur autre catégorie fournit un index avec le document et les pages. Chaque index distingue pages du fascicule et du recueil. 每道完整大题只收录一次；跨类别小问在题旁标记，其他类别开头给出文档与页码索引，并区分分册与合订本页码。

Les corrigés sont des solutions de travail vérifiées, pas un corrigé officiel. 学习题解已进行计算核对，不是教师官方标准答案。

Pour les réseaux : identifier les flux et la stabilité avant les temps ; préciser si une ressource est choisie par sa durée locale ou sa contribution globale. 排队题先求流量、判断稳定性，再计算时间；选择主要资源时须说明局部时延或全局贡献的口径。

Pour les statistiques : distinguer table continue, paramètre estimé et distribution discrète. 统计题须区分连续查表、参数估计和离散分布校准。

Accélération et vectorisation 加速比与向量化

Index des exercices croisés 交叉题索引

Les exercices ci-dessous restent entiers dans leur catégorie principale ; seules les questions associées sont indexées ici. 下列大题完整收录于各自主类别，本处只列相关小问的索引，不重复题干或答案。

- **TD1 §2.2** —questions associées 关联小问：(e)。

  Corrigé complet 完整题解：《02_ 指令吞吐与基准比较》； pages du fascicule 分册第 **2**–**3** 页；pages du recueil 合订本第 **9**–**10** 页。

- **Examen 2023 ex.2 2023 年第 2 题** —questions associées 关联小问：Q2。

  Corrigé complet 完整题解：《02_ 指令吞吐与基准比较》； pages du fascicule 分册第 **4**–**5** 页；pages du recueil 合订本第 **11**–**12** 页。

- **TD1 §4.1** —questions associées 关联小问：(a–b)。

  Corrigé complet 完整题解：《03_Karp_Flatt 与扩展性》；pages du fascicule 分册第 **1**–**2** 页；pages du recueil 合订本第 **13**–**14** 页。

- **TD1 §4.2** —questions associées 关联小问：(a–b)。

  Corrigé complet 完整题解：《03_Karp_Flatt 与扩展性》；pages du fascicule 分册第 **2**–**3** 页；pages du recueil 合订本第 **14**–**15** 页。

- **Examen 2025 ex.1 2025 年第 1 题** —questions associées 关联小问：Q8。

  Corrigé complet 完整题解：《04_ 排队网络与资源优化》； pages du fascicule 分册第 **10**–**13** 页；pages du recueil 合订本第 **25**–**28** 页。

Reconnaître le modèle : taille fixe pour Amdahl, problème agrandi pour Gustafson, amélioration partielle pour la vectorisation. 先识别模型：固定规模用 Amdahl，扩大规模用 Gustafson，局部加速用向量化模型。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Méthode commune 通用方法

$$S(P)=\frac{T_1}{T_P},\quad E=\frac{S}{P},\quad S_A=\frac{1}{s+(1-s)/P},\quad S_G=P-(P-1)s_p.$$

Dans Amdahl, s est mesuré sur le temps séquentiel ; dans Gustafson, s_p est mesuré sur le temps parallèle. Amdahl 的串行比例以串行运行时间为基准，Gustafson 的比例以并行运行时间为基准。

1 Amdahl avec 4 pour cent séquentiels 串行比例 4%

Source : TD1 §1.1, PDF p.1 来源：TD1 §1.1, PDF p.1

Énoncé 题目

La fraction séquentielle d'une application représente 4% du temps d'exécution sur un processeur. Calculer l'accélération et l'efficacité sur un multiprocesseur de 2^n processeurs $2 \leq n \leq 7$. Quelle est la borne supérieure de l'accélération ? 一个应用的串行部分占其在单处理器上执行时间的 4%。计算该应用在配备 2^n 个处理器的多处理器系统上的加速比和并行效率，其中 $2 \leq n \leq 7$。加速比的上限是多少?

Corrigé détaillé 逐步解答

Le temps relatif vaut $0.04 + 0.96/P$. Calculer S puis E pour chaque P. 相对耗时为 $0.04 + 0.96/P$，先求加速比，再除以处理器数得到效率。

P	S	E (%)
4	3.5714	89.29
8	6.2500	78.12
16	10.0000	62.50
32	14.2857	44.64
64	18.1818	28.41
128	21.0526	16.45

$$\lim_{P\to\infty} S(P) = 1/0.04 = 25.$$

La borne 25 est une limite, non une valeur atteinte à P fini. 25 是上确界，有限处理器数时达不到。

2 Inverser Amdahl 反求串行比例

Source : TD1 §1.2, PDF p.1 来源：TD1 §1.2, PDF p.1

Énoncé 题目

La mesure des accélérations des programmes A et B fournit les résultats suivants : 测得程序 A 和 B 的加速比如下：

Procs 处理器数量	2	3	4	5	6	7	8
Acc_A	1.9	2.73	3.47	4.16	4.8	5.38	5.93
Acc_B	1.94	2.72	3.34	3.82	4.2	4.49	4.72

Calculer la fraction séquentielle pour chacune des exécutions. Comment peut-on décrire le comportement parallèle des deux programmes ? 计算每次执行对应的串行比例。如何描述这两个程序的并行性能表现？(**Catégorie associée : Karp-Flatt et passage à l'échelle 关联类别：Karp–Flatt 与扩展性**)

Corrigé détaillé 逐步解答

$$s_{\text{eff}}(P) = \frac{1/S(P) - 1/P}{1 - 1/P} = \frac{P/S(P) - 1}{P - 1}.$$

P	A : s_{eff} (%)	B : s_{eff} (%)
2	5.2632	3.0928
3	4.9451	5.1471
4	5.0913	6.5868
5	5.0481	7.7225
6	5.0000	8.5714
7	5.0186	9.3170
8	4.9868	9.9274

A reste proche de 5 % : ses mesures sont compatibles avec une fraction effective presque constante. Pour B, elle passe de 3.09 % à 9.93 %, signe de coûts croissants absorbés par le modèle. A 的有效串行比例约为 5%，与近似固定比例的模型相符；B 从 3.09% 升至 9.93%，表明模型吸收的额外开销随并行规模增大。

A passe mieux à l'échelle sur les valeurs mesurées. Les temps séquentiels manquent pour classer leurs vitesses absolues ; cette fraction effective ne mesure pas à elle seule le code intrinsèquement séquentiel. 在测得的范围内 A 扩展性更好。缺少两程序各自的串行耗时，尚不能比较绝对速度；有效串行比例也不能单独代表代码固有的串行部分。

3 Expression générale 一般表达式

Source : TD1 §1.3(a–c), PDF p.1 来源：TD1 §1.3(a–c), PDF p.1

Énoncé 题目

On supposera qu'une machine parallèle (multiprocesseurs) à p processeurs permet de diviser par p le temps d'exécution d'une fraction de code parallélisé. On appellera T_1 le temps d'exécution d'un programme sur un processeur et T_p celui sur p processeurs. 假设一台配备 p 个处理器的并行机器（多处理器系统），能够将代码中可并行部分的执行时间缩短为原来的 $1/p$。记程序在单处理器上的执行时间为 T_1，在 p 个处理器上的执行时间为 T_p。

(**a**) Sachant que seq est la fraction séquentielle du programme à paralléliser, exprimez l'accélération pour une machine parallèle à p processeurs. Quelle est l'accélération maximale envisageable ? 已知待并行化程序的串行比例为 seq，写出该程序在配备 p 个处理器的并行机器上的加速比表达式。可能达到的最大加速比是多少?

(**b**) Quelle est l'accélération pour une machine dotée d'un très grand nombre de processeurs ? 当机器配备的处理器数量非常大时，加速比是多少?

(**c**) Si seq est inversement proportionnelle à la taille n du code (nombre d'instructions). Calculez alors l'accélération. Quelle est l'accélération pour un très grand code ? 如果 seq 与代码规模 n（指令数量）成反比，计算此时的加速比。当代码规模非常大时，加速比是多少?

Corrigé détaillé 逐步解答

$$T_P = T_1[s + (1-s)/P], \quad S = \frac{P}{1+(P-1)s} \le P.$$

(a) À P fixé, le maximum P correspond à s=0, sans surcoût. (a) 处理器数固定时，无额外开销且 s=0 才达到最大加速比 P。

$$(b) \quad \lim_{P\to\infty} S = 1/s \quad (s>0).$$

Si s=0, la borne croît avec P. 若 s=0，则理想加速比随 P 增长，没有固定的有限上界。

$$(c)\quad s=k/n \Longrightarrow S(P,n)=\frac{nP}{n+k(P-1)},\qquad \lim_{n\to\infty} S(P,n)=P.$$

La proportionnalité inverse impose une constante k ; prendre k=1 est un cas particulier. La limite en n suppose P fixé. “反比”应写成 $s=k/n$，其中 k 为常数；$k=1$ 只是特例。对 n 取极限时须固定 P。

4 Vectorisation 向量化

Source : TD1 §1.4(a–d), PDF p.1–2 来源：TD1 §1.4(a–d), PDF p.1–2

Énoncé 题目

Un mode d'exécution vectoriel est un mode dans lequel on effectue des opérations de haut niveau portant sur des vecteurs au même titre que l'on manipule habituellement des opérations sur de simples scalaires. 向量执行模式允许对向量进行高级运算，就像通常对单个标量进行运算一样。

Pour cet exercice, on considèrera l'amélioration d'une machine liée à l'ajout d'un mode vectoriel. Quand un code s'exécute en mode vectoriel, il est 20 fois plus rapide qu'en mode scalaire. 本题研究为机器增加向量模式所带来的性能提升。当代码以向量模式执行时，其速度是标量模式的 20 倍。

Le pourcentage du nombre d'opérations effectuées en mode vectoriel est appelé pourcentage de vectorisation. 以向量模式执行的运算数量占总运算数量的百分比，称为向量化百分比。

(**a**) Tracez un graphe donnant l'accélération liée au calcul réalisé en mode vectoriel en fonction du pourcentage de vectorisation. 绘制使用向量模式后，加速比随向量化百分比变化的曲线。

(**b**) Quel est le pourcentage de vectorisation nécessaire pour obtenir une accélération de 2 ? 要获得 2 倍加速比，所需的向量化百分比是多少?

(**c**) L'accélération est maximale lorsque la totalité des instructions est effectuée en mode vectoriel. Quel est le pourcentage de vectorisation nécessaire pour obtenir la moitié de cette accélération maximale ? 当所有指令都以向量模式执行时，加速比达到最大值。要获得这一最大加速比的一半，所需的向量化百分比是多少?

(**d**) Le pourcentage de vectorisation mesuré pour les programmes est de 70%. On peut augmenter les performances en doublant la vitesse du mode vectoriel par l'intégration d'un nouveau dispositif matériel. En l'absence d'un tel dispositif, comment pourrait-on assurer les mêmes performances ? 测得程序的向量化百分比为 70%。通过加入一个新的硬件装置，可以将向量模式的执行速度提高到原来的两倍，从而提升性能。如果不使用这个装置，如何达到相同的性能?

Corrigé détaillé 逐步解答

Supposer des coûts scalaires uniformes par opération, afin que la fraction d'opérations f soit aussi la fraction du temps scalaire de référence. 假设各操作标量执行成本一致，才可把操作数比例 f 作为标量基准时间比例。

$$(a)\quad S(f)=\frac{1}{(1-f)+f/20},\quad 0\le f\le 1.$$

f (%)	0	20	40	60	70	80	90	100
S	1	1.2346	1.6129	2.3256	2.9851	4.1667	6.8966	20

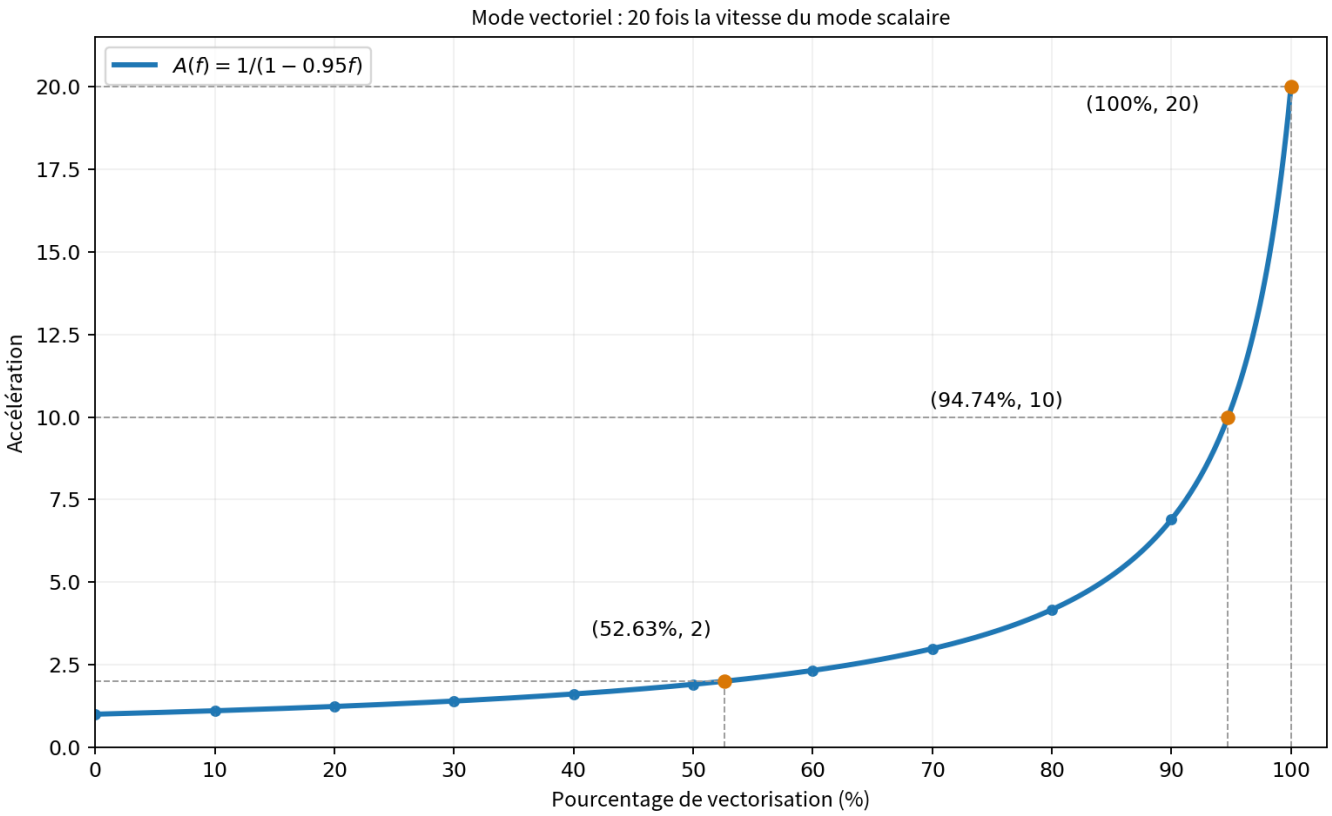


Figure 1: Courbe de vectorisation 向量化加速比曲线

$$(b)\quad f = \frac{1-1/2}{1-1/20} = \frac{10}{19} = 52.6316\%.$$

$$(c)\quad S_{max} = 20, \quad S = 10 \Longrightarrow f = \frac{18}{19} = 94.7368\%.$$

$$(d)\quad T_{new}/T_s = 0.30 + 0.70/40 = 0.3175, \quad S_{new} = 3.149606.$$

$$1 - f' + f'/20 = 0.3175 \Longrightarrow f' = 0.718421.$$

Sans nouveau matériel, porter f de 70 % à 71.8421 %, soit +1.8421 point ; gain global d'environ 5.51 %. 不购买新硬件时，将向量化比例从 70% 提至 71.8421%，增加 1.8421 个百分点，即可得到同样性能；整体收益约 5.51%。

5 Gustafson Barsis 规模扩展加速比

Source : TD1 §3.1–3.2, PDF p.4 ; examen 2025 ex.2 Q1–2, p.2 来源：TD1 §3.1–3.2, PDF p.4 ; examen 2025 ex.2 Q1–2, p.2

Énoncé 题目

Page 2 du sujet. 对应原卷第 2 页。

La métrique de Gustafson–Barsis sert à calculer la capacité d'exécuter un code plus grand dans la même durée d'exécution que le problème initial en utilisant plus de processeurs. Ici, c'est le cas d'un passage du séquentiel (un processeur) à P processeurs ($P > 1$) d'un code dont la fraction séquentielle est seq. Ce passage s'accompagne d'une accélération de mise à l'échelle (*scaled speedup*), telle que : Gustafson–Barsis 指标用于衡量：使用更多处理器，在与初始问题相同的执行时间内，能够运行多大规模的程序。这里考虑将一个顺序部分比例为 seq 的程序，从顺序执行（1 个处理器）扩展到 P 个处理器（$P > 1$）。这一扩展对应的规模扩展加速比为：

$$Acc(\text{scaled}) \leq P + (1 - P) \times seq.$$

Note de transcription : la photographie utilise P dans le paragraphe et p dans la formule. La transcription uniformise cette notation en P et conserve le signe $\leq$ de l'original. **转录校注：**原图正文用大写 P 表示处理器数，公式中改用小写 p；此处统一为大写 P，保留原图中的 $\leq$。

Questions 问题

1. Quelle est l'accélération selon Gustafson–Barsis (*scaled speedup*) pour une application s'exécutant sur huit processeurs et qui passe 14 % de son temps à exécuter sa partie séquentielle ? 某应用在 8 个处理器上运行，执行顺序部分的时间占总执行时间的 14%。根据 Gustafson–Barsis 定律，其规模扩展加速比是多少?
2. Quelle est la fraction séquentielle maximale que l'on puisse tolérer pour garder au moins la même accélération (*scaled speedup*) quand le nombre de processeurs passe à dix ? 当处理器数量增加到 10 时，为使规模扩展加速比至少保持与上一问相同的水平，顺序部分的比例最大可以是多少?

Corrigé détaillé 逐步解答

$$1. \quad S_G(8) = 8 - 7 \times 0.14 = 7.02.$$

$$2. \quad 10 - 9s \geq 7.02 \Longrightarrow s \leq \frac{2.98}{9} = 0.331111 \approx 33.1111\%.$$

Ce sont les valeurs du modèle idéal de Gustafson. Le signe « ≤ » de l'énoncé exprime une borne ; sans hypothèse d'absence de surcoûts, atteindre cette borne n'est pas garanti. 以上为 Gustafson 理想模型值。原题的“≤”表示上界；若不假设额外开销可忽略，不能保证实际达到该值。

MIPS CPI et benchmarks 指令吞吐与基准比较

Calculer des débits en conservant le travail réellement exécuté, puis comparer les durées pour une même tâche. 计算吞吐率时先分清实际执行的工作量；比较同一任务的性能时，以完成时间为依据。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Formules utiles 常用公式

$$T = \frac{N\,CPI}{f}, \quad MIPS = \frac{N}{10^6 T} = \frac{f}{10^6 CPI}, \quad MFLOPS = \frac{N_{FLOP}}{10^6 T}.$$

1 Whetstone 协处理器与软件仿真

Source : TD1 §2.1(a–d), PDF p.2–3 来源： TD1 §2.1(a–d), PDF p.2–3

Énoncé 题目

Un programme de test (Whetstone) contient 195578 opérations flottantes de base par itération. En considérant les types d'opérations flottantes, on obtient la décomposition suivante: 基准测试程序 Whetstone 每次迭代包含 195578 次基本浮点操作。按操作类型划分如下：

Type d'opération flottante 浮点操作类型	Nombre 数量
Addition 加法	82014
Soustraction 减法	8229
Multiplication 乘法	73220
Division 除法	21399
Conversion entier vers flottant 整数转浮点数	6006
Comparaison 比较	4710
Total 合计	195578

Whetstone a été exécuté sur une machine M cadencée par une horloge de 16.67 MHz, dotée d'un coprocesseur flottant et utilisant un compilateur Fortran. Ce compilateur permet d'utiliser au choix le coprocesseur ou bien des routines logicielles, selon les options de compilation. Whetstone 在一台时钟频率为 16.67 MHz、配备浮点协处理器的机器 M 上运行，使用 Fortran 编译器。通过选择编译选项，可以让程序使用协处理器，也可以使用软件例程完成浮点操作。

L'exécution d'une seule itération de Whetstone a duré 1.08 s avec le coprocesseur et 13.6 s avec l'option logicielle. On a mesuré un CPI moyen de 10 en utilisant le coprocesseur et de 6 en utilisant l'option logicielle. 执行一次 Whetstone 迭代，使用协处理器时耗时 1.08 s，使用软件方式时耗时 13.6 s。测得两种情况下的平均 CPI（每条指令的平均时钟周期数）分别为 10 和 6。

(**a**) Quel est le nombre de MIPS pour les deux exécutions ? 两种执行方式的 MIPS 分别是多少?

(**b**) Quel est le nombre total d'instructions exécutées dans les deux cas. 两种情况下执行的指令总数分别是多少?

(**c**) En moyenne, combien faut-il d'instructions entières pour calculer chaque opération flottante par logiciel ? 使用软件计算一次浮点操作，平均需要多少条整数指令?

(**d**) Quel est le nombre de MFLOPS pour la machine M avec le coprocesseur flottant exécutant Whetstone (on suppose que toutes les opérations flottantes du tableau précédent comptent pour une opération) ? 机器 M 使用浮点协处理器执行 Whetstone 时，MFLOPS 是多少？假设上表中列出的每次浮点操作均按一次操作计数。

Corrigé détaillé 逐步解答

Configuration 配置	MIPS	N instructions 指令数
Coprocesseur 协处理器	1.667000	1800360
Logiciel 软件	2.778333	37785333.333

(a–b) Utiliser la fréquence 16.67 MHz et les CPI 10 et 6 ; les nombres non entiers résultent des mesures arrondies. (a–b) 使用频率 16.67 MHz，CPI 分别取 10 和 6；由已舍入的测量反推，指令数出现小数属于数值近似。

$$(c)\quad N_h = I + F,\quad N_s = I + YF \Longrightarrow Y = 1 + \frac{N_s - N_h}{F} \approx 184.993.$$

Ce calcul suppose que chaque opération flottante correspond à une instruction matérielle et que les instructions entières de fond I restent identiques. On obtient environ 185 instructions d'émulation par opération. 这一计算假设每个浮点操作对应一条硬件浮点指令，且两配置的背景整数指令 I 相同，得到每次浮点操作约 185 条仿真指令。

Si l'on compte toutes les instructions logicielles, fond inclus, le rapport $N_s/F = 193.1983$ est le coût total moyen par opération. Ces deux périmètres doivent être distingués ; l'énoncé ne détaille pas le code de fond. 若把软件运行的全部指令都算入，$N_s/F = 193.1983$ 是含背景工作的总指令摊销成本。二者统计范围不同；原题没有提供背景代码明细。

$$(d)\quad MFLOPS = \frac{195578}{1.08 \times 10^6} = 0.181091.$$

Le coprocesseur est $13.6/1.08 = 12.5926$ fois plus rapide malgré des MIPS plus faibles. 协处理器的 MIPS 更低，但完成相同任务快 $13.6/1.08 = 12.5926$ 倍。

2 Ajout d'un coprocesseur 新增浮点协处理器

Source : TD1 §2.2(a–e), PDF p.3 来源：TD1 §2.2(a–e), PDF p.3

Énoncé 题目

Votre entreprise a un programme de test qui est considéré comme représentatif de vos applications typiques. Une des stations de travail d'un modèle plus ancien n'a pas d'unité flottante, et doit émuler chaque instruction flottante par une séquence d'instructions entières. Cette station de modèle ancien a un débit de 120 MIPS sur ce programme test. Un vendeur tiers offre un coprocesseur qui est destiné à donner un « coup de fouet » à votre station. Ce coprocesseur exècute chaque instruction flottante sur un processeur dédié (aucune émulation n'est nécessaire). Le débit de l'ensemble station/coprocesseur est 80 MIPS sur le même programme test. Les symboles suivants sont utilisés pour répondre aux questions. 你的公司有一个基准测试程序，被认为能够代表公司的典型应用。一台较旧型号的工作站没有浮点运算单元，必须用一串整数指令来仿真每条浮点指令。这台工作站运行该测试程序时，指令吞吐率为 120 MIPS。一家第三方供应商提供了一款用于提升工作站性能的协处理器。它使用专门的处理器执行每条浮点指令，无需软件仿真。工作站与协处理器组合运行同一测试程序时，指令吞吐率为 80 MIPS。回答以下问题时使用这些符号：

Symbole 符号	Commentaire 含义
I I	Nombre d'instructions entières exécutées dans le programme 程序执行的整数指令数量
F F	Nombre d'instructions flottantes exécutées dans le programme 程序执行的浮点指令数量
Y Y	Nombre d'instructions entières pour émuler une instruction flottante 仿真一条浮点指令所需的整数指令数量
W W	Temps pour exécuter le programme sur la station seule 仅使用工作站执行程序所需的时间
B B	Temps pour exécuter le programme sur l'ensemble station/coprocesseur 使用工作站与协处理器组合执行程序所需的时间

(**a**) Écrire la formule du débit MIPS de chaque configuration avec les symboles de la table. Justifiez votre réponse. 使用表中的符号，分别写出两种配置的 MIPS 表达式，并说明理由。

(**b**) Pour la configuration sans coprocesseur, on mesure $F = 8 \times 10^6$, Y = 50, W = 4. Calculez I en conséquence. 对于没有协处理器的配置，测得 $F = 8 \times 10^6$、$Y = 50$、$W = 4$。据此计算 I。

(**c**) Quelle est la valeur de B ? B 的值是多少?

(**d**) Quel est le débit MFLOPS du système avec le coprocesseur. 配备协处理器的系统，其 MFLOPS 是多少?

(**e**) Votre collègue veut acquérir le coprocesseur même si le débit MIPS pour la configuration l'utilisant est moindre que celui de la station de travail seule. Est-ce que l'estimation de votre collègue est correcte ? Justifiez votre réponse. 尽管使用协处理器后的 MIPS 低于仅使用工作站时的 MIPS，你的同事仍希望购买该协处理器。你同事的判断是否正确？请说明理由。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

Corrigé détaillé 逐步解答

$$(a)\quad 120 = \frac{I + YF}{10^6 W}, \qquad 80 = \frac{I + F}{10^6 B}.$$

$$(b)\quad I = 120 \times 10^6 \times 4 - 50 \times 8 \times 10^6 = 80 \times 10^6.$$

$$(c)\quad B = \frac{80 \times 10^6 + 8 \times 10^6}{80 \times 10^6} = 1.1 \text{ s}.$$

$$(d)\quad MFLOPS = \frac{8 \times 10^6}{1.1 \times 10^6} = 7.272727.$$

$$(e)\quad S = W/B = 4/1.1 = 3.636364.$$

L'achat améliore la vitesse de ce test d'un facteur 3.6364. La baisse des MIPS vient d'un nombre bien moindre d'instructions. Le coût d'achat manque pour juger la rentabilité financière. 该硬件使此测试快约 3.6364 倍，MIPS 下降源于指令总数大幅减少。题面未给购买成本，因此收益判断限于执行性能。

3 Benchmarks et moyennes 基准程序与平均性能

Source : Examen 2023 ex.2 Q1–2, p.2 来源：Examen 2023 ex.2 Q1–2, p.2

Énoncé 题目

Page 2 du sujet. 对应原卷第 2 页。

Le tableau suivant regroupe les temps d'exécution (en secondes) et le nombre d'instructions exécutées de cinq benchmarks du même domaine applicatif, sur trois systèmes différents. 下表列出了同一应用领域中的 5 个基准程序在 3 个不同系统上的执行时间（单位：秒），以及各基准程序执行的指令数。

Benchmark 基准程序	$Syst_1$: temps (s) 系统 1 执行时间（s）	$Syst_2$: temps (s) 系统 2 执行时间（s）	$Syst_3$: temps (s) 系统 3 执行时间（s）	Nombre d'instructions 指令数
1	33.4	28.8	28.3	1.45×10^{10}
2	19.9	22.1	25.3	7.97×10^{9}
3	6.5	5.3	4.7	3.11×10^{9}
4	84.3	75.8	80.1	3.77×10^{10}
5	101.1	99.4	70.2	4.56×10^{10}

On considère que ces benchmarks ont des poids équivalents. 假设这 5 个基准程序的权重相同。

Questions 问题

1. Calculez le temps d'exécution moyen et le MIPS moyen par système. 分别计算每个系统的平均执行时间和平均 MIPS（每秒执行的百万条指令数）。
2. Calculez l'accélération moyenne par système avec le système 3 comme référence. Ces valeurs d'accélérations moyennes reflètent-elles les vraies performances ? Justifiez votre réponse. 以系统 3 为参照，分别计算每个系统的平均加速比。这些平均加速比能否反映真实性能？请说明理由。**(Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化)**

Corrigé détaillé 逐步解答

Q1. Pour chaque benchmark, $M_{ij} = N_i/(10^6 T_{ij})$. Les poids égaux donnent la moyenne arithmétique par benchmark. 第 1 问：先逐项求 $M_{ij} = N_i/(10^6 T_{ij})$，等权基准取逐项算术平均。

Benchmark	Système 1	Système 2	Système 3
1	434.1317	503.4722	512.3675
2	400.5025	360.6335	315.0198
3	478.4615	586.7925	661.7021
4	447.2123	497.3615	470.6617
5	451.0386	458.7525	649.5726

Grandeur 指标	Système 1	Système 2	Système 3
Temps moyen (s) 平均耗时	49.0400	46.2800	41.7200
MIPS moyens 平均 MIPS	442.2693	481.4024	521.8647
MIPS du lot 整批吞吐	444.0457	470.5272	521.9559

Les MIPS du lot sont $\sum N_i/(10^6 \sum T_{ij})$; ils ne sont pas la moyenne non pondérée des débits. 整批吞吐率为 $\sum N_i/(10^6 \sum T_{ij})$，与各基准吞吐率的非加权平均不同。

Q2. Référence système 3 : $a_{ij} = T_{i3}/T_{ij}$. 第 2 问：系统 3 为基准，逐项加速比为 $a_{ij} = T_{i3}/T_{ij}$。

Benchmark	Système 1	Système 2	Système 3
1	0.847305	0.982639	1.000000
2	1.271357	1.144796	1.000000
3	0.723077	0.886792	1.000000
4	0.950178	1.056728	1.000000
5	0.694362	0.706237	1.000000

Moyenne 平均口径	Système 1	Système 2	Système 3
Arithmétique 算术	0.897256	0.955439	1.000000
Géométrique 几何	0.875340	0.942696	1.000000
Lot complet 整批	0.850734	0.901469	1.000000

Une moyenne de ratios doit préciser sa convention. La moyenne géométrique convient à un résumé de rapports normalisés ; le ratio des temps totaux décrit une exécution de chaque benchmark. Les valeurs arithmétiques répondent à une moyenne égale des ratios mais ne donnent pas le speedup du lot. 平均加速比须写清口径。几何平均适合汇总归一化比值；总耗时之比对应每个程序各运行一次；比值算术平均对应比值等权，却不等于整批任务的实际加速比。

Pour ce lot, le classement est système 3, puis 2, puis 1. Le benchmark 2 favorise toutefois le système 1 : le classement n'est pas universel. 本组任务整体排序为系统 3、系统 2、系统 1，但基准 2 是系统 1 更快，因此不能把汇总排序视为所有应用的普遍排序。

Karp Flatt et passage à l'échelle Karp Flatt 与扩展性

Index des exercices croisés 交叉题索引

Les exercices ci-dessous restent entiers dans leur catégorie principale ; seules les questions associées sont indexées ici. 下列大题完整收录于各自主类别，本处只列相关小问的索引，不重复题干或答案。

- **TD1 §1.2** —questions associées 关联小问：Calcul de la fraction effective et commentaire 串行比例计算与并行行为解释（原题未分编号）。

  Corrigé complet 完整题解：《01_ 加速比与向量化》；pages du fascicule 分册第 **2**–**3** 页；pages du recueil 合订本第 **3**–**4** 页。

Partir des temps mesurés pour séparer vitesse, efficacité et fraction séquentielle effective. 从实测时间出发，区分加速比、效率与有效串行比例。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Méthode commune 通用方法

$$S = T_1/T_P, \quad E = S/P, \quad e = \frac{1/S - 1/P}{1 - 1/P} = \frac{PT_P/T_1 - 1}{P - 1}.$$

Calculer e seulement pour P>1. Il absorbe sérialisation et surcoûts observés. 只对 P>1 计算 e；它吸收串行化及观测到的并行开销。

1 Cray Y MP 8

Source : TD1 §4.1(a–c), PDF p.4 来源：TD1 §4.1(a–c), PDF p.4

Énoncé 题目

Soit le tableau ci-dessous, regroupant les temps d'exécution mesurés pour un code P durant ses exécutions sur la machine Cray Y-MP/8 avec différents nombres de processeurs. 下表给出程序 P 在 Cray Y-MP/8 机器上使用不同数量的处理器运行时，测得的执行时间。

Nombre de processeurs P 处理器数量 P	Temps d'exécution (s) 执行时间（s）
1	2.170
2	1.110
3	0.754
4	0.577
8	0.312

(**a**) Calculez l'accélération, l'efficacité et le facteur e de Karp-Flatt pour chacun des quatre cas (P = 2, 3, 4 et 8) 对于 $P = 2, 3, 4, 8$ 这四种情况，分别计算加速比、并行效率和 Karp–Flatt 因子 e。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

(**b**) Que pensez-vous des accélérations et efficacités obtenues ? Argumentez votre réponse. 你如何评价得到的加速比和并行效率？请说明理由。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

(**c**) Qu'indiquent les valeurs du facteur e dans ce cas ? 在这个例子中，因子 e 的数值说明了什么？

Corrigé détaillé 逐步解答

P	T (s)	S	E (%)	e
2	1.11	1.954955	97.7477	0.023041
3	0.754	2.877984	95.9328	0.021198
4	0.577	3.760832	94.0208	0.021198
8	0.312	6.955128	86.9391	0.021461

Les accélérations augmentent, avec efficacité de 97.75 % à 86.94 %. Le facteur e reste proche de 2.1–2.3 % : les mesures sont compatibles avec une fraction effective presque constante. 加速比持续增大，效率从 97.75% 降至 86.94%；e 约为 2.1%–2.3%，与近似固定的有效串行比例相符。

Cela soutient un bon passage à l'échelle sur la plage mesurée, sans identifier à lui seul la cause des coûts. Une extrapolation idéale donnerait environ $1/0.0214 \approx 46.7$, à condition de conserver ce modèle. 这支持测量范围内扩展良好的判断，但单靠 e 不能定位开销来源。若模型继续成立，理想外推上界约为 $1/0.0214 \approx 46.7$。

2 Aliant FX 40

Source : TD1 §4.2(a–b), PDF p.4–5 来源：TD1 §4.2(a–b), PDF p.4–5

Énoncé 题目

Soit le tableau ci-dessous, regroupant les temps d'exécution mesurés pour un code P durant ses exécutions sur la machine Aliant FX/40 avec différents nombres de processeurs. 下表给出程序 P 在 Aliant FX/40 机器上使用不同数量的处理器运行时，测得的执行时间。

Nombre de processeurs P 处理器数量 P	Temps d'exécution (s) 执行时间（s）
1	66.1
2	34.8
3	24.9
4	20.5

(**a**) Calculez l'accélération, l'efficacité et le facteur e de Karp-Flatt pour chacun des trois cas (P = 2, 3 et 4). 对于 $P = 2, 3, 4$ 这三种情况，分别计算加速比、并行效率和 Karp–Flatt 因子 e。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

(**b**) Interprétez la variation de l'efficacité puis faites de même pour le facteur e. 解释并行效率的变化，再解释因子 e 的变化。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

Corrigé détaillé 逐步解答

P	T (s)	S	E (%)	e
2	34.8	1.899425	94.9713	0.052950
3	24.9	2.654618	88.4873	0.065053
4	20.5	3.224390	80.6098	0.080182

L'efficacité diminue de 94.97 % à 80.61 % tandis que e augmente de 5.295 % à 8.018 %. Les surcoûts effectifs deviennent plus importants avec P. 效率从 94.97% 降到 80.61%，e 从 5.295% 增至 8.018%，表明随 P 增大，有效额外成本的影响上升。

Le code peut être inchangé : e n'est pas une mesure directe de sa fraction intrinsèquement séquentielle. Communications, synchronisation et déséquilibre sont des causes à examiner. 代码本身可以未变；e 不是固有串行代码比例的直接测量。通信、同步和负载不均衡是需要进一步检查的原因。

Réseaux de files et optimisation 排队网络与资源优化

Établir les flux avant de calculer les temps. Les solutions numériques utilisent des stations M/M/1 indépendantes au sens du modèle de réseau ouvert, avec arrivées poissoniennes, services exponentiels, files infinies et routage indépendant. 先求流量，再求时间。数值解采用开放排队网络的 M/M/1 站点模型，假设泊松到达、指数服务、无限队列及独立路由。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Recette de calcul 解题步骤

$$\lambda_i = e_i + \sum_j \lambda_j p_{ji}, \quad v_i = \lambda_i/\lambda, \quad \rho_i = \lambda_i/\mu_i < 1.$$

$$s_i = 1/\mu_i, \quad w_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i(\mu_i - \lambda_i)}, \quad r_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i} = w_i + s_i.$$

$$W = \sum_i v_i w_i, \quad S = \sum_i v_i s_i, \quad R = \sum_i v_i r_i = W + S, \quad N = \lambda R.$$

Les poids sont des nombres moyens de visites, pas une normalisation par la somme des arrivées internes. Pour une classe conditionnelle, utiliser ses probabilités de trajet. Vérifier la stabilité de chaque station avant toute formule stationnaire. 权重是每个外部请求的平均访问次数，不能用内部到达率之和归一化。对条件类别使用该类别的路径概率。任何稳态计算之前，都要逐站检查稳定性。

1 Routage et duplication 路由与服务器复制

Source : TD3 ex.1 Q1–6, PDF p.1–2 来源：TD3 ex.1 Q1–6, PDF p.1–2

Énoncé 题目

Soit le système modélisé par le réseau de files d'attente de la figure 1. Le flux des instructions alimente le système à un taux λ. Ces instructions sont dirigées, selon leur type, vers les files correspondantes afin d'y être traitées. Les probabilités de routage, les taux de service des différents serveurs et les autres caractéristiques du modèle sont représentés sur la figure 1. 考虑图 1 所示排队网络建模的系统。指令流以速率 λ 进入系统，各条指令根据类型被送往相应队列接受处理。路由概率、各服务节点的服务率以及模型的其他特征均标在图 1 中。

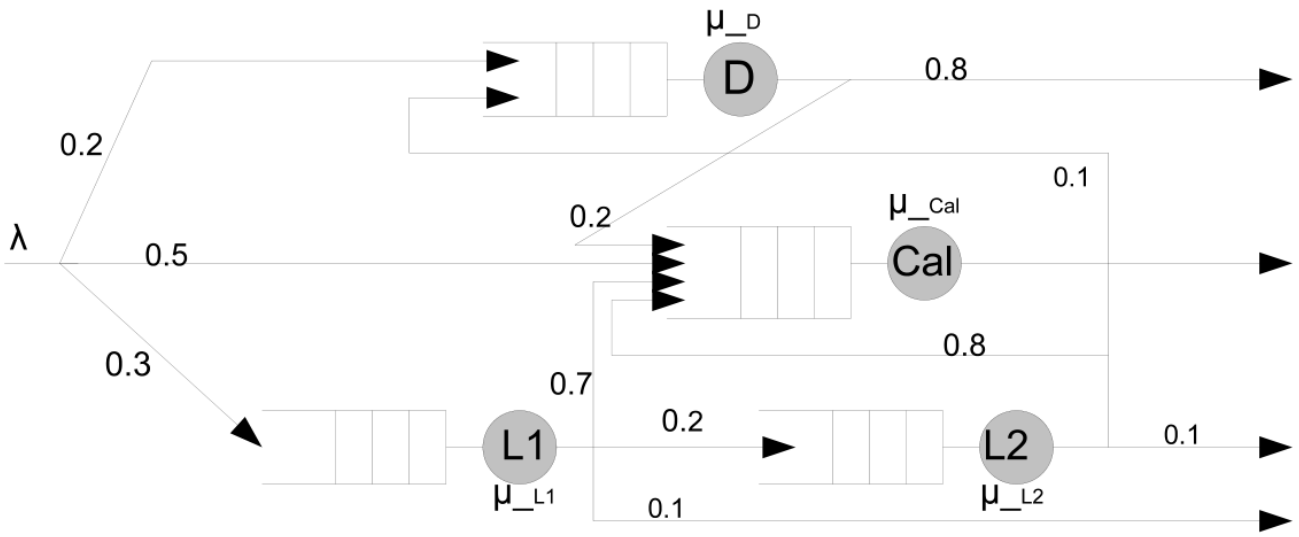


Figure 1: Figure 1 —Système modélisé par un réseau de files d'attente 图 1 —系统的排队网络模型

Les taux de service du système initial sont : 初始系统中各服务节点的服务率如下：

Serveur 服务节点	Taux de service 服务率
L1	$\mu_{L1} = 500$ instr/s
L2	$\mu_{L2} = 300$ instr/s
D	$\mu_D = 250$ instr/s
Cal	$\mu_{\text{Cal}} = 1000$ instr/s

On souhaite calculer les indicateurs de performance de ce système. 其中，instr/s 表示每秒处理的指令数。现要求计算该系统的性能指标。

Questions 问题

1. Donnez les conditions de stabilité de ce système. 给出该系统的稳定性条件。
2. Sachant que $\lambda = 800$ instr/s, vérifiez la stabilité du système. 已知 $\lambda = 800$ instr/s，判断该系统是否稳定。
3. Quel est le temps d'attente moyen à chacune des files d'attente ? 各队列中的平均等待时间（temps d'attente moyen）分别是多少?
4. Quel est le temps de réponse moyen à chacune des files d'attente ? 各排队节点的平均响应时间（temps de réponse moyen）分别是多少?
5. Quel est le temps de réponse moyen pour l'instruction la plus longue ? Justifiez votre réponse en décrivant son exécution. 耗时最长的指令，其平均响应时间是多少？请描述该指令的执行过程，并说明理由。
6. Si un serveur est utilisé à plus de 60%, on le duplique et on associe une file à chacun des deux serveurs, en leur distribuant équitablement le flux entrant des instructions. Donnez le nouveau modèle issu de l'application de cette règle au modèle de la figure 1. 如果某个服务节点的利用率超过 60%，就复制该服务节点，并为两个服务节点各配置一个独立队列，将进入该节点的指令流均匀分配给两者。将这一规则应用于图 1，给出调整后的模型。

Corrigé détaillé 逐步解答

Q1. Lire les arcs du schéma et additionner tous les flux reçus. 第 1 问：按图中的路由逐项加总输入流量。

$$\lambda_{L1} = 0.3\lambda, \quad \lambda_{L2} = 0.2(0.3\lambda) = 0.06\lambda,$$

$$\lambda_D = 0.2\lambda + 0.1(0.06\lambda) = 0.206\lambda,$$

$$\lambda_{Cal} = 0.5\lambda + 0.7(0.3\lambda) + 0.8(0.06\lambda) + 0.2(0.206\lambda) = 0.7992\lambda.$$

$$\lambda < \min\left(\frac{500}{0.3}, \frac{300}{0.06}, \frac{250}{0.206}, \frac{1000}{0.7992}\right) = 1213.592233 \text{ instr/s}.$$

Q2–4. À λ=800, les quatre utilisations sont inférieures à 1 ; le réseau est stable. 第 2–4 问：λ=800 时四个利用率均小于 1，网络稳定。

Nœud 节点	λ_i	μ_i	ρ_i	w_i (ms)	r_i (ms)
L1	240.0000	500.0000	0.480000	1.8462	3.8462
L2	48.0000	300.0000	0.160000	0.6349	3.9683
D	164.8000	250.0000	0.659200	7.7371	11.7371
Cal	639.3600	1000.0000	0.639360	1.7728	2.7728

Q5. Le trajet à plus grande durée moyenne est L1 → L2 → D → Cal → sortie. 第 5 问：平均耗时最长的可行路径为 L1 → L2 → D → Cal → 出口。

$$r_{long} = 3.846154 + 3.968254 + 11.737089 + 2.772848 = 22.324344 \text{ ms}.$$

Il s'agit d'une moyenne conditionnelle au trajet, pas d'une borne sur la durée aléatoire d'une instruction. 这里比较的是不同路径的平均响应时间，不是单个请求随机耗时的最大上界。

Q6. D et Cal dépassent 60 % ; dupliquer chacun avec une file séparée par serveur et partager leurs arrivées par moitié. 第 6 问：D 与 Cal 超过 60%，分别复制，每台服务器保留独立队列，输入流量各分一半。

Serveur 服务器	λ_i	μ_i	ρ_i
D1, D2	82.4	250	0.3296
Cal1, Cal2	319.68	1000	0.31968

L1 et L2 restent inchangés. Chaque D envoie 20 % vers le groupe Cal et 80 % vers la sortie. La répartition vers Cal1/Cal2 reste équiprobable. L1、L2 不变；每个 D 将 20% 流量送至 Cal 组、80% 送出口，进入 Cal 组的流量再等分给两台服务器。

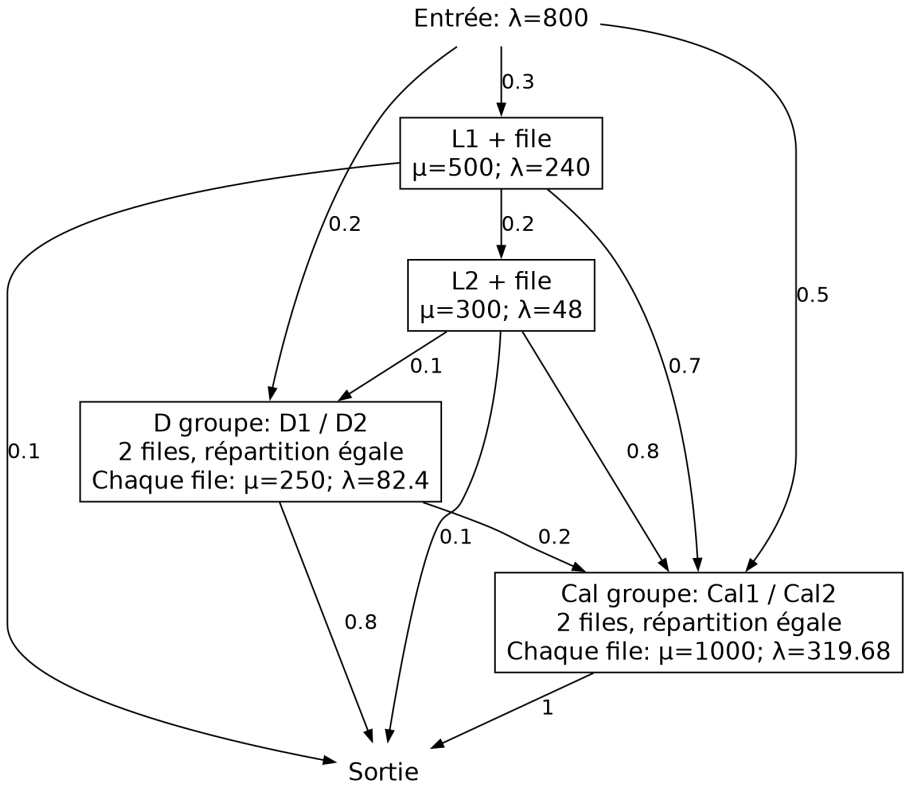


Figure 2: Duplication de D et Cal 复制后的网络

Deux files M/M/1 séparées ne sont pas une file commune M/M/2 : les modèles d'attente diffèrent. 两个独立 M/M/1 队列不等于一个公共队列的 M/M/2，不能混用等待公式。

2 CPU et trois disques CPU 与三个磁盘

Source : TD3 ex.2 parties I–II Q1–3, PDF p.2–3 来源：TD3 ex.2 parties I–II Q1–3, PDF p.2–3

Énoncé 题目

Partie I : disques identiques 第一部分：相同磁盘 Soit un système composé d'un CPU et de trois disques. On lui soumet des instructions à exécuter à un taux : 一个系统由一个 CPU 和三个磁盘组成。指令以如下速率提交给系统：

$$\lambda = 1100 \text{ instr/s}.$$

Chaque instruction est automatiquement dirigée vers le CPU, qui l'exécute. Si elle nécessite une entrée/sortie (E/S), le CPU détermine le disque concerné et lui transmet l'instruction. 每条指令都先进入 CPU 执行。如果需要输入 / 输出操作（E/S），CPU 会确定目标磁盘，并将指令送往该磁盘。

- Sans E/S, l'exécution se termine immédiatement après le passage par le CPU. 不需要 E/S 的指令：经过 CPU 后执行结束。
- Avec E/S, l'exécution se termine après le passage par le disque. 需要 E/S 的指令：经过磁盘后执行结束。

Les programmes typiques exécutés sur ce système contiennent **70 % d'instructions ne nécessitant pas d'E/S**. Le CPU exécute en moyenne 10^4 **instructions par seconde**. 在该系统运行的典型程序中，**70% 的指令不需要 E/S**。CPU 平均每秒执行 10^4 **条指令**。

Les trois disques sont identiques : 三个磁盘的配置相同：

Caractéristique 参数	Valeur pour chaque disque 每个磁盘的数值
Capacité 容量	300 GB
Temps moyen d'accès 平均访问时间	8,33 ms 8.33 ms

Les données sont uniformément distribuées sur les disques, et les accès sont uniformément distribués sur les données. 数据均匀分布在三个磁盘上，对各数据的访问也是均匀的。

Questions 问题

1. Donnez le schéma représentant le système par un réseau de files d'attente. Précisez : 画出该系统的排队网络模型，并标明：
   - les taux d'arrivée dans chaque file : λ_{CPU}, λ_{Disk1}, λ_{Disk2}, λ_{Disk3} ; 各队列的到达率：λ_{CPU}、λ_{Disk1}、λ_{Disk2}、λ_{Disk3}；
   - les taux de service : μ_{CPU}, μ_{Disk1}, μ_{Disk2}, μ_{Disk3} ; 各服务节点的服务率：μ_{CPU}、μ_{Disk1}、μ_{Disk2}、μ_{Disk3}；
   - les probabilités de passage sur chaque arc du réseau. 网络中每条弧上的转移概率。
2. Calculez le temps d'attente moyen : 分别计算以下三类指令的平均等待时间：
   - d'une instruction ne nécessitant pas d'E/S ; 不需要 E/S 的指令；
   - d'une instruction d'E/S ; 需要 E/S 的指令；
   - d'une instruction quelconque. 任意一条指令。
3. Calculez le temps de réponse moyen : 分别计算以下三类指令的平均响应时间：
   - d'une instruction ne nécessitant pas d'E/S ; 不需要 E/S 的指令；
   - d'une instruction d'E/S ; 需要 E/S 的指令；
   - d'une instruction quelconque. 任意一条指令。

Partie II : disques différents 第二部分：异构磁盘 Les trois disques ont les caractéristiques suivantes : 三个磁盘的参数如下：

Disque 磁盘	Capacité (GB) 容量（GB）	Temps moyen d'accès 平均访问时间
Disque 1 磁盘 1	80	6 ms
Disque 2 磁盘 2	500	4 ms
Disque 3 磁盘 3	420	8,33 ms 8.33 ms

Les données sont distribuées sur les disques **proportionnellement à leurs capacités respectives**, et les accès sont uniformément distribués sur les données. 数据按各磁盘的**容量比例**分布，对各数据的访问仍然是均匀的。

Questions 问题

1. Donnez le schéma représentant le système par un réseau de files d'attente. Précisez : 画出该系统的排队网络模型，并标明：
   - les taux d'arrivée dans chaque file : λ_{CPU}, λ_{Disk1}, λ_{Disk2}, λ_{Disk3} ; 各队列的到达率：λ_{CPU}、λ_{Disk1}、λ_{Disk2}、λ_{Disk3} ；
   - les taux de service : μ_{CPU}, μ_{Disk1}, μ_{Disk2}, μ_{Disk3} ; 各服务节点的服务率：μ_{CPU}、μ_{Disk1}、μ_{Disk2}、μ_{Disk3} ；
   - les probabilités de passage sur chaque arc du réseau. 网络中每条弧上的转移概率。
2. Calculez le temps d'attente moyen : 分别计算以下三类指令的平均等待时间：
   - d'une instruction ne nécessitant pas d'E/S ; 不需要 E/S 的指令；
   - d'une instruction d'E/S ; 需要 E/S 的指令；
   - d'une instruction quelconque. 任意一条指令。

3. Calculez le temps de réponse moyen : 分别计算以下三类指令的平均响应时间：
   - d'une instruction ne nécessitant pas d'E/S ; 不需要 E/S 的指令；
   - d'une instruction d'E/S ; 需要 E/S 的指令；
   - d'une instruction quelconque. 任意一条指令。

   Qu'en déduisez-vous par rapport à la configuration de la partie I ? 与第一部分的配置相比，可以得出什么结论？

Corrigé détaillé 逐步解答

Partie I 第一部分 Q1. CPU → sortie avec probabilité 0.7 ; CPU → chaque disque avec probabilité 0.1 ; chaque disque → sortie avec probabilité 1. 第 1 问：CPU 以概率 0.7 送出口，以概率 0.1 分别送往三个磁盘；每个磁盘完成后直接离开。

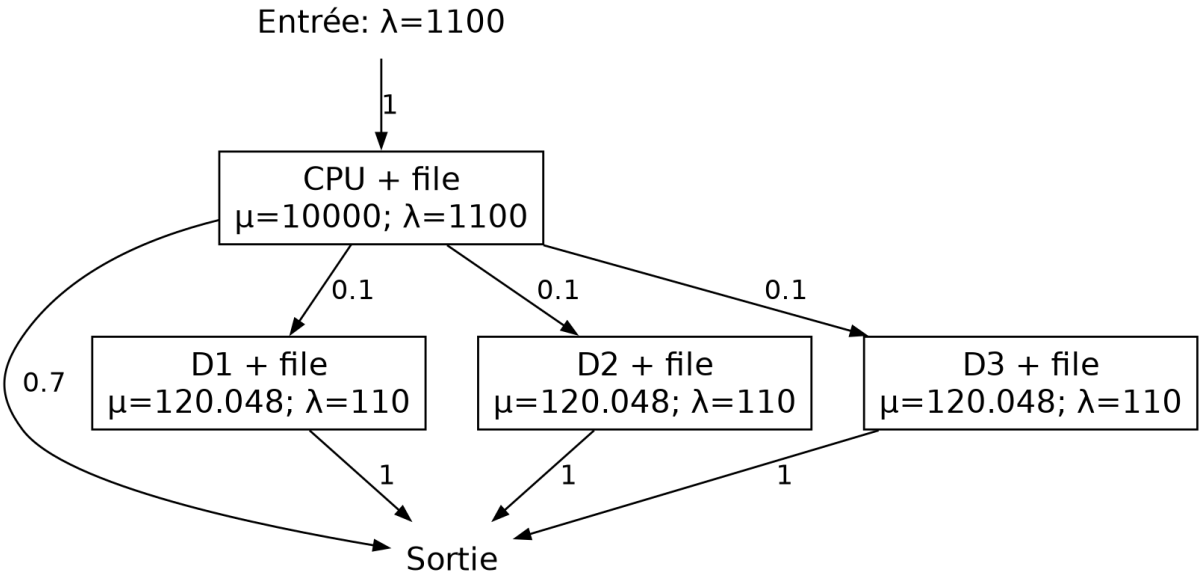


Figure 3: CPU et disques identiques CPU 与相同磁盘

$$\lambda_{CPU} = 1100, \quad \lambda_{Di} = 110, \quad \mu_{CPU} = 10000, \quad \mu_D = 1/0.00833 = 120.048019.$$

Nœud 节点	λ_i	μ_i	ρ_i	w_i (ms)	r_i (ms)
CPU	1100.0000	10000.0000	0.110000	0.0124	0.1124
D1	110.0000	120.0480	0.916300	91.1921	99.5221
D2	110.0000	120.0480	0.916300	91.1921	99.5221
D3	110.0000	120.0480	0.916300	91.1921	99.5221

Q2–3. Une instruction I/O ne choisit qu'un disque : moyenner sur ces disques, sans les additionner comme trois visites. 第 2–3 问：一条 I/O 指令只经过一个磁盘，应对三个磁盘取条件平均，不能把三个磁盘都当作必经节点相加。

Classe 类别	W (ms)	R (ms)
Sans I/O 无 I/O	0.012360	0.112360
Avec I/O 有 I/O	91.204462	99.634462
Quelconque 任意	27.369990	29.968990

$$W_{I/O} = w_{CPU} + w_D, \quad W = w_{CPU} + 0.3w_D, \quad R = r_{CPU} + 0.3r_D.$$

Si l'on arrondit d'abord μD à 120, on trouve W≈27.512360 ms et R≈30.112360 ms. Les valeurs principales ci-dessus conservent exactement 8.33 ms ; près de la saturation, l'arrondi de μ amplifie l'écart. 若先把磁盘服务率舍入为 120，可得 W≈27.512360 ms、R≈30.112360 ms。上表则保留题面 8.33 ms；接近饱和时，服务率的提前舍入会放大结果差异。

Partie II 第二部分

$$q = (80, 500, 420)/1000 = (0.08, 0.50, 0.42), \quad p = 0.3q = (0.024, 0.15, 0.126).$$

$$\lambda_i = (1100, 26.4, 165, 138.6), \quad \mu_i = (10000, 166.666667, 250, 120.048019).$$

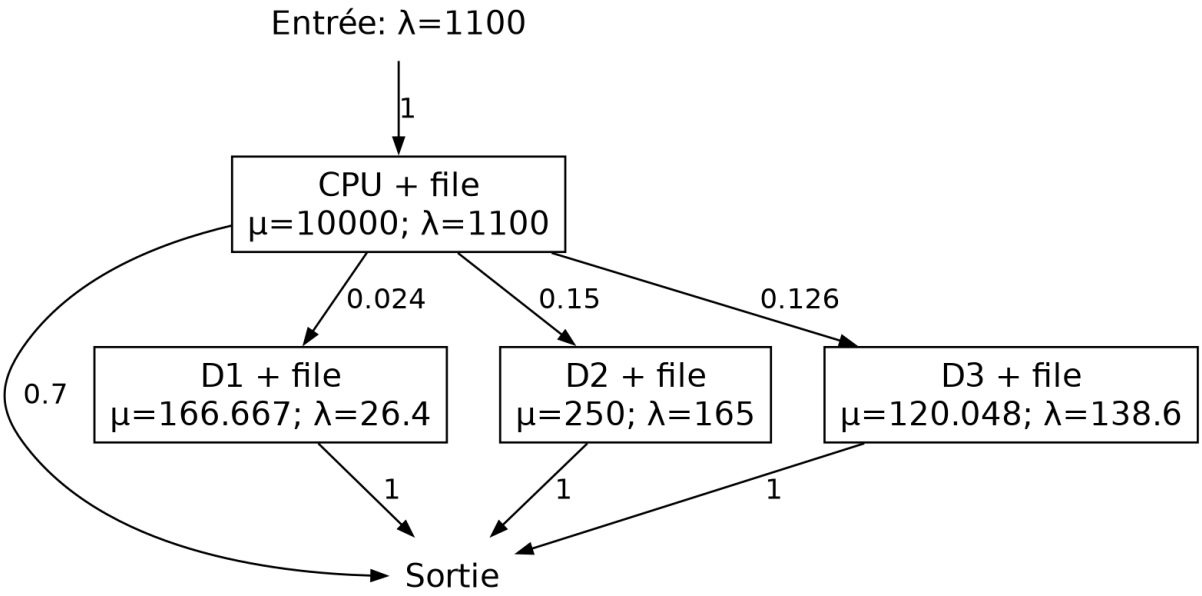


Figure 4: CPU et disques différents CPU 与异构磁盘

Nœud 节点	ρ_i	État 状态
CPU	0.110000	Stable 稳定
D1	0.158400	Stable 稳定
D2	0.660000	Stable 稳定
D3	1.154538	Instable 不稳定

Q2–3. Le disque 3 reçoit 138.6 instr/s mais ne sert que 120.048 instr/s : le réseau est instable. Il n'existe pas de W ni de R globaux stationnaires finis. 第 2–3 问：磁盘 3 到达率 138.6，高于服务率 120.048，网络不稳定，没有有限的全局稳态平均等待时间或响应时间。

$$W_{sans\ I/O} = 0.0123596 \text{ ms}, \qquad R_{sans\ I/O} = 0.1123596 \text{ ms}.$$

Ces valeurs restent valables pour la classe sans I/O, qui ne dépend que du CPU stable. La classe I/O emprunte D3 avec probabilité 0.42 ; ses moyennes stationnaires ne sont pas finies. La partie I est donc

préférable à λ=1100. 无 I/O 类只经过稳定的 CPU，上述平均值仍成立；I/O 类以概率 0.42 经过 D3，因此其稳态平均时间不有限。λ=1100 时第一部分配置更好。

3 Unités de calcul et disques 双计算单元与磁盘

Source : Examen 2023 ex.1 Q1–3, p.1 来源：Examen 2023 ex.1 Q1–3, p.1

Énoncé 题目

Page 1 du sujet. 对应原卷第 1 页。

Soit un système composé de deux unités de calcul : Cal_G, en charge du calcul d'ordre général, et Cal_S, en charge d'un calcul spécifique, et de deux disques $Disk_1$ et $Disk_2$ servant au stockage des données. Les instructions des codes soumis à ce système passent d'abord par les unités de calcul et se répartissent entre elles selon les proportions de calcul général/spécifique qu'ils contiennent. Les deux unités de calcul ont accès aux données sur les disques. 考虑一个由两个计算单元和两个磁盘组成的系统。Cal_G 负责通用计算，Cal_S 负责专用计算；$Disk_1$ 和 $Disk_2$ 用于存储数据。提交到该系统的程序指令首先经过计算单元，并按照程序中通用计算与专用计算的比例，分配到相应单元。两个计算单元都可以访问磁盘中的数据。

Pour Cal_G, 85 % des instructions exécutées se terminent et quittent le système, et le reste accède à l'espace de stockage, tandis que pour Cal_S, 65 % des instructions exécutées se terminent et quittent le système, et le reste accède à l'espace de stockage. Les données sont uniformément distribuées sur l'espace de stockage composé par les deux disques et les accès aux disques finalisent l'exécution des instructions. 在 Cal_G 上执行的指令中，85% 执行完毕后直接离开系统，其余指令需要访问存储空间；在 Cal_S 上执行的指令中，65% 执行完毕后直接离开系统，其余指令需要访问存储空间。数据均匀分布在两个磁盘共同组成的存储空间中，指令访问磁盘后即完成执行。

Les codes types exécutés sur ce système contiennent en moyenne 80 % de calcul spécifique. Cal_G exécute 1200 instr/s alors que Cal_S exécute 2500 instr/s. $Disk_1$ a une capacité de 1 TB avec un temps d'accès moyen de 6 ms, alors que $Disk_2$ n'a que 500 GB avec un temps d'accès moyen de 4 ms. 该系统执行的典型程序平均包含 80% 的专用计算。Cal_G 每秒执行 1200 条指令，Cal_S 每秒执行 2500 条指令。$Disk_1$ 的容量为 1 TB，平均访问时间为 6 ms；$Disk_2$ 的容量只有 500 GB，平均访问时间为 4 ms。

Questions 问题

1. Donnez un schéma pour le système décrit ci-dessus. Il est impératif de détailler les différents serveurs et files associées ainsi que les connexions entre elles. L'ensemble doit être accompagné de labels précisant les fréquences en entrée, les taux de service et les probabilités de répartition. 画出上述系统的模型图。必须详细标出各服务节点及对应队列，以及它们之间的连接关系。图中应标注输入流率、服务率和分流概率。
2. Quelle est la limite supérieure de la fréquence en entrée supportée par ce système pour assurer sa stabilité ? 为保证系统稳定，系统所能承受的输入流率上限是多少?
3. On considère une fréquence d'arrivée initiale de 1000 instr/s et on change les serveurs pour lesquels le temps moyen d'attente est supérieur au temps moyen de service. Quels sont les serveurs concernés ? Justifiez votre réponse numériquement, étape par étape. 设初始到达率为 1000 instr/s。如果某个服务节点的平均等待时间大于平均服务时间，就更换该节点。哪些节点需要更换? 请逐步给出数值计算并说明理由。

Corrigé détaillé 逐步解答

Q1. Avec 1 TB=1000 GB, la capacité donne les probabilités de disques 2/3 et 1/3. 第 1 问：采用 1 TB=1000 GB，按容量分配得到磁盘概率 2/3 与 1/3。

$$\lambda_G = 0.2\lambda, \quad \lambda_S = 0.8\lambda, \quad \lambda_{stock} = (0.2 \times 0.15 + 0.8 \times 0.35)\lambda = 0.31\lambda.$$

$$\lambda_{D1} = \frac{31}{150}\lambda, \quad \lambda_{D2} = \frac{31}{300}\lambda, \quad \mu = (1200, 2500, 166.666667, 250).$$

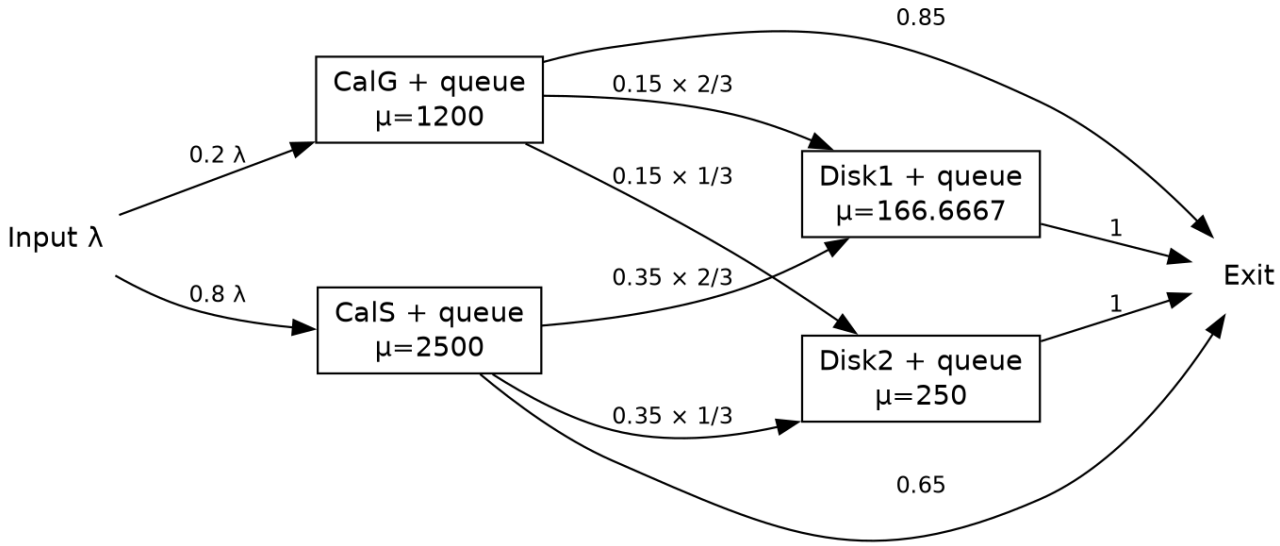


Figure 5: Réseau 2023 avec routage 网络路由图

$$Q2: \quad \lambda < \min\left(6000, 3125, \frac{25000}{31}, \frac{75000}{31}\right) = 806.451613 \text{ instr/s}.$$

La valeur 806.451613 est la borne supérieure ; l'égalité n'est pas stable. 806.451613 是上确界，取等号时仍不稳定。

Nœud 节点	λ_i à 1000	ρ_i
CalG	200.000000	0.166667
CalS	800.000000	0.320000
D1	206.666667	1.240000
D2	103.333333	0.413333

Q3. Disk1 est déjà surchargé : sa moyenne stationnaire d'attente n'existe pas, et il doit être remplacé pour stabiliser le réseau. Les autres stations ont ρ<1/2, donc w<s. 第 3 问：Disk1 已过载，其稳态平均等待时间不存在，必须更换以恢复稳定；其他站点均满足 ρ<1/2，故 w<s。

$$\frac{w_i}{s_i} = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}, \quad w_i > s_i \iff \rho_i > 1/2 \quad (\rho_i < 1).$$

$$\mu_{D1,new} > 206.666667 \text{ pour stabilité}, \qquad \mu_{D1,new} \geq 413.333333 \text{ pour } w \leq s.$$

Un accès moyen au plus égal à 2.419355 ms satisfait le second objectif. Ne pas substituer ρ>1 dans une formule stable : cela produirait un temps négatif sans signification. 若还要求等待不超过服务，平均访问时间须不大于 2.419355 ms。不能把 ρ>1 代入稳态公式，得到的负时间没有意义。

4 Remplacements de ressources 资源替换与投资收益

Source : Examen 2025 ex.1 Q1–9 et sous-questions, p.1–2 来源：Examen 2025 ex.1 Q1–9 et sous-questions, p.1–2

Énoncé 题目

Questions 1 à 5 : page 1 ; questions 6 à 9 : page 2. 第 1–5 问对应原卷第 1 页，第 6–9 问对应原卷第 2 页。

On considère un système en charge de traiter un flux de tâches arrivant à une fréquence λ exprimée en instr/s. Ce système contient quatre ressources numérotées de R_1 à R_4, avec des taux de service de μ_{R_1} à μ_{R_4} respectivement. On sait que : 考虑一个处理任务流的系统，任务以到达率 λ 进入，单位为 instr/s。系统包含 4 个资源，编号为 R_1 至 R_4，对应的服务率分别为 μ_{R_1} 至 μ_{R_4}。已知：

$$\mu_{R_1} = 400 \text{ instr/s}, \qquad \mu_{R_2} = 180 \text{ instr/s}, \qquad \mu_{R_3} = 550 \text{ instr/s}, \qquad \mu_{R_4} = 125 \text{ instr/s}.$$

Chacune de ces ressources est associée à une file d'attente. 每个资源都关联一个等待队列。

À l'entrée de ce système, la ressource R_1 reçoit les tâches à une fréquence λ et les dirige vers les ressources de calcul R_2 et R_3 à hauteur de 30 % et 70 % respectivement. 在系统入口处，资源 R_1 以到达率 λ 接收任务，然后按 30% 和 70% 的比例，分别将任务送往计算资源 R_2 和 R_3。

À la sortie de la ressource R_2, 80 % des instructions sont dirigées vers la ressource R_4 et les 20 % qui restent quittent le système. La ressource R_3 reçoit également en entrée toutes les instructions issues de la file associée à la ressource R_4. Après le passage par la file associée à R_3, toutes les instructions quittent le système. 从资源 R_2 离开的指令中，80% 被送往资源 R_4，其余 20% 离开系统。资源 R_3 还接收所有来自资源 R_4 所关联队列的指令。指令经过 R_3 所关联的队列后，全部离开系统。

Questions 问题

1. Donnez le schéma en réseau de files d'attente correspondant au système décrit ci-dessus. Il faut mentionner sur votre schéma l'ensemble des ressources ainsi que la valeur de la fréquence des flux sur toutes les transitions (entrée, sortie, intermédiaires). 画出上述系统对应的排队网络图。图中必须标明所有资源，以及每一条转移路径上的流率，包括入口、出口和中间路径。
2. Quelle condition pose-t-on sur la fréquence d'arrivée externe λ pour que le système global soit stable ? 为使整个系统稳定，外部到达率 λ 需要满足什么条件?
3. Pour le reste des questions, on suppose que λ est de 320 instr/s. Le système est-il stable ? 后续各问均假设 $\lambda = 320$ instr/s。系统是否稳定?
4. Quel est le temps d'attente moyen du système ? Identifiez la ressource qui est majoritairement à l'origine de cette attente. 系统的平均等待时间是多少？指出造成等待时间的主要资源。
5. Pour réduire l'attente dans cette ressource identifiée, on propose de la remplacer par une ressource ayant le même mode de fonctionnement mais avec un taux de service doublé. 为减少在上述资源处的等待时间，拟将其替换为工作方式相同、但服务率加倍的资源。
   (a) Le système reste-t-il stable ? 系统是否仍然稳定?
   (b) Quel est le nouveau temps moyen d'attente au niveau de cette ressource, et celui du système global ? 该资源处新的平均等待时间是多少？整个系统新的平均等待时间是多少?
6. Quel est le temps de service moyen (après changement de la ressource identifiée dans la question précédente) ? Identifiez la ressource qui est majoritairement à l'origine de ce temps. 更换上一问确定的资源后，平均服务时间是多少？指出对这一时间贡献最大的资源。

7. Pour réduire le temps de service de cette ressource identifiée, on la remplace par une autre qui effectue le même service mais trois fois plus vite. 为减少上述资源的服务时间，将其替换为执行相同服务、但速度提高到原来 3 倍的另一资源。
   (a) Quel est le nouveau taux de service de cette nouvelle ressource ? 新资源的服务率是多少?
   (b) Quel est le nouveau temps de service moyen du système global ? 整个系统新的平均服务时间是多少?
8. Après ces deux remplacements, quel est le temps de réponse moyen du système global ? Quelle est l'accélération obtenue par rapport à la version initiale (avant les deux changements) ? 完成这两次替换后，整个系统的平均响应时间是多少？与初始版本（两次更换之前）相比，加速比是多少？**(Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化)**
9. Sachant que les deux changements ont augmenté le coût du système global de 0,75 fois sa valeur initiale, est-ce que vous pensez que cet investissement est efficace ? Justifiez votre réponse. 已知这两次更换使整个系统的成本增加了初始成本的 0.75 倍。你认为这项投资是否有效？请说明理由。

Corrigé détaillé 逐步解答

$$Q1: \quad v = (1, 0.3, 0.7 + 0.3 \times 0.8, 0.3 \times 0.8) = (1, 0.3, 0.94, 0.24).$$

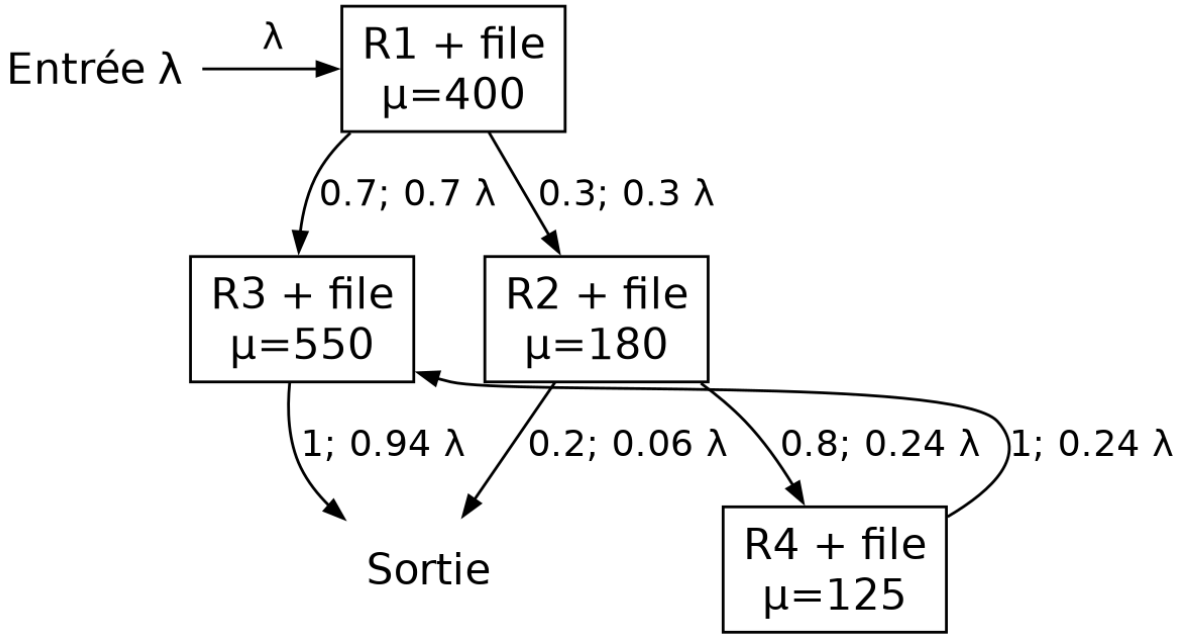


Figure 6: Réseau 2025 网络路由图

$$Q2: \quad \lambda < \min(400, 180/0.3, 550/0.94, 125/0.24) = 400.$$

Q3. Pour λ=320, toutes les utilisations sont inférieures à 1. 第 3 问：λ=320 时所有站点利用率小于 1，系统稳定。

Nœud 节点	λ_i	μ_i	ρ_i	w_i (ms)	r_i (ms)
R1	320.0000	400.0000	0.800000	10.0000	12.5000
R2	96.0000	180.0000	0.533333	6.3492	11.9048
R3	300.8000	550.0000	0.546909	2.1947	4.0128
R4	76.8000	125.0000	0.614400	12.7469	20.7469

Q4. Pour identifier l'origine de l'attente du système, comparer les contributions $v_i w_i$. 第 4 问：判断整个系统等待的主要来源，应比较 $v_i w_i$。

Nœud 节点	v_i	$v_i w_i$ (ms)	$v_i s_i$ (ms)
R1	1	10.000000	2.500000
R2	0.3	1.904762	1.666667
R3	0.94	2.062980	1.709091
R4	0.24	3.059253	1.920000

$$W_0 = 17.026995 \text{ ms}, \quad S_0 = 7.795758 \text{ ms}, \quad R_0 = 24.822752 \text{ ms}.$$

R1 contribue le plus à W, avec 10 ms par tâche externe. R4 a le plus grand w local, mais seules 24 % des tâches le visitent. R1 对全局 W 的贡献最大，为每个外部任务 10 ms。R4 的单站等待最长，但只有 24% 的任务访问它。

Q5. Doubler μ1 à 800 ; les arrivées ne changent pas. Le réseau reste stable, avec λ<520.833333. 第 5 问：将 μ1 翻倍至 800，到达率不变；网络仍稳定，新的稳定条件为 λ<520.833333。

$$w_{1,new} = \frac{320}{800(800-320)} = 0.833333 \text{ ms}, \quad W_1 = 7.860328 \text{ ms}.$$

Q6. Après ce remplacement, comparer les contributions au service moyen, $v_i s_i$. 第 6 问：第一次更换后，比较各站对平均服务的贡献 $v_i s_i$。

Nœud 节点	$v_i s_i$ après Q5 (ms)
R1	1.250000
R2	1.666667
R3	1.709091
R4	1.920000

$$S_1 = 6.545758 \text{ ms}.$$

La contribution dominante est R4, soit 1.92 ms par tâche externe. R4 的服务贡献最大，为每个外部任务 1.92 ms。

$$Q7: \quad \mu_{4,new} = 3 \times 125 = 375, \quad S_2 = 5.265758 \text{ ms}.$$

$$Q8: \quad W_2 = 4.965904 \text{ ms}, \quad R_2 = W_2 + S_2 = 10.231662 \text{ ms}, \quad A = R_0/R_2 = 2.426072.$$

$$Q9: \quad C_2 = 1.75 C_0, \quad \frac{(Perf/C)_2}{(Perf/C)_0} = \frac{2.426072}{1.75} = 1.386327.$$

Avec la performance définie par l'inverse du temps de réponse à charge fixée, le rapport performance/prix augmente de 38.63 % : l'investissement est favorable selon ce critère. 若在固定负载下以响应时间的倒数定义性能，性能/价格提高 38.63%，按此指标投资有效。

Variante si la ressource est choisie par sa durée locale 按单站时延选资源的另一分支 Si « majoritairement » désigne la durée locale maximale : Q4 choisit R4 ; Q5 donne μ4=250 ; Q6 choisit R2 (service 5.555556 ms) ; Q7 donne μ2=540. 若“主要来源”按单站最大时延判断：第 4 问选 R4，第 5 问 μ4=250；第 6 问选 R2（服务 5.555556 ms），第 7 问 μ2=540。

$$W_2^{local} = 12.608781 \text{ ms}, \quad S_2^{local} = 5.724646 \text{ ms}, \quad R_2^{local} = 18.333428 \text{ ms}.$$

Pour cette branche, le speedup vaut 1.353961 et le ratio performance/prix 0.773692 < 1 : investissement défavorable selon ce critère. 此分支的加速比为 1.353961，性能/价格倍数为 0.773692，小于 1，按该指标投资不划算。

Dans cette branche, après Q5, w4=1.773672 ms, W1=14.393423 ms et S1=6.835758 ms. Le réseau reste stable. 此分支第一次更换后，w4=1.773672 ms，W1=14.393423 ms，S1=6.835758 ms，系统仍稳定。

Intervalles de confiance 置信区间与测量精密度

Pour une moyenne avec variance inconnue et petit échantillon normal, utiliser Student avec n−1 degrés de liberté. 未知总体方差、小样本且总体近似正态时，对均值使用自由度 n−1 的 Student 区间。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

1 Comparer trois systèmes 三个系统的测量比较

Source : TD4 ex.1 Q1–2, PDF p.1 来源：TD4 ex.1 Q1–2, PDF p.1

Énoncé 题目

On souhaite comparer trois systèmes pour l'exécution d'appels de fonctions, plus précisément les opérations `call` et `return`. 比较三个系统执行函数调用的性能，具体考察 `call` 和 `return` 操作。

Le temps d'exécution de ces opérations, en microsecondes (μs), est mesuré cinq fois sur chacun des trois systèmes. 在每个系统上测量五次执行时间，单位均为微秒（μs）。

Mesure / test 测量 / 测试序号	Système 1 系统 1	Système 2 系统 2	Système 3 系统 3
1	0.0972	0.1382	0.7966
2	0.0971	0.1432	0.5300
3	0.0969	0.1382	0.5152
4	0.1954	0.1730	0.6675
5	0.0974	0.1383	0.5298

Questions 问题

1. Calculez l'intervalle de confiance à un niveau de confiance de **90 %**, puis de **99 %**, pour chacun des trois systèmes. 分别计算三个系统在 **90%** 和 **99%** 置信水平下的置信区间。
2. Déduisez-en le système de mesure le plus précis des trois. 据此判断三个系统中，哪个系统的测量结果最精确。

Corrigé détaillé 逐步解答

$$\bar{x} = \frac{1}{5}\sum_i x_i, \quad s^2 = \frac{1}{4}\sum_i (x_i - \bar{x})^2, \quad SE = s/\sqrt{5}.$$

$$IC_{1-\alpha} = \bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,4} SE, \quad t_{0.95,4} = 2.131847, \quad t_{0.995,4} = 4.604095.$$

Système 系统	$\bar{x}$ (µs)	s (µs)	SE (µs)
1	0.116800	0.043939	0.019650
2	0.146180	0.015146	0.006774
3	0.607820	0.122394	0.054736

Système 系统	IC 90% (µs)	IC 99% (µs)
1	[0.074909, 0.158691]	[0.026329, 0.207271]
2	[0.131740, 0.160620]	[0.114993, 0.177367]
3	[0.491131, 0.724509]	[0.355809, 0.859831]

Q1. Exemple pour le système 1 à 90 % : $0.1168 \pm 2.131847 \times 0.01965017 = 0.1168 \pm 0.04189114$. 第 1 问示例：系统 1 的 90% 区间为 $0.1168 \pm 2.131847 \times 0.01965017 = 0.1168 \pm 0.04189114$。

Q2. Le système 2 est le plus précis : même n et même confiance, mais plus petit écart type et intervalle le plus étroit. Ses mesures sont les plus régulières ; le système 1 a en revanche la moyenne la plus faible. 第 2 问：系统 2 最精密。样本量及置信水平相同，其标准差最小，区间最窄，重复测量最稳定；系统 1 则是样本平均时间最短。

Hypothèses : observations indépendantes et population approximativement normale. La mesure élevée du système 1 doit rester dans les données tant qu'aucune cause instrumentale ne justifie son exclusion. 假设各次观测独立且总体近似正态。系统 1 的较大观测值应保留，除非有仪器异常等证据支持排除。

À données fixes, 99 % donne un intervalle plus large que 90 %. La confiance décrit la couverture de la procédure répétée ; l'intervalle vise la moyenne de population, pas une observation future. 同样数据下 99% 区间比 90% 更宽。置信水平描述重复构造区间的长期覆盖率；区间估计总体均值，不是一次未来观测。

Tests du khi deux 卡方拟合优度检验

Index des exercices croisés 交叉题索引

Les exercices ci-dessous restent entiers dans leur catégorie principale ; seules les questions associées sont indexées ici. 下列大题完整收录于各自主类别，本处只列相关小问的索引，不重复题干或答案。

- **TD4 ex.5 TD4 第 5 题** —questions associées 关联小问：Q2。

  Corrigé complet 完整题解：《07_KS 检验与分布校准》；pages du fascicule 分册第 **2**–**4** 页；pages du recueil 合订本第 **35**–**37** 页。

- **Examen 2025 ex.3 2025 年第 3 题** —questions associées 关联小问：Q3–4。

  Corrigé complet 完整题解：《07_KS 检验与分布校准》；pages du fascicule 分册第 **4**–**5** 页；pages du recueil 合订本第 **37**–**38** 页。

Comparer des effectifs observés à des effectifs attendus, puis préciser le domaine de validité de l'approximation. 比较观测频数与理论频数，再判断卡方近似是否适用。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Méthode commune 通用方法

$$H_0 : p_i = p_i^0, \quad H_1 : \exists i, p_i \neq p_i^0, \quad E_i = np_i^0, \quad X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

$$\nu = k - 1 \quad \text{sans paramètre estimé,} \qquad X^2 > \chi^2_{1-\alpha,\nu} \Longrightarrow \text{rejet.}$$

Les observations doivent être indépendantes et les effectifs attendus assez grands pour l'approximation. L'alternative du test d'adéquation n'est pas « indépendance » ; le dé du TD suit une loi uniforme discrète sous H0, pas une loi normale. 卡方近似要求独立观测及足够大的期望频数。拟合优度检验的备择是分布不符，不是“相互独立”；骰子的原假设为离散均匀分布，题面写成正态分布是笔误。

1 Uniformité d'un dé 骰子均匀性

Source : TD4 ex.2 application, PDF p.1–2 来源：TD4 ex.2 application, PDF p.1–2

Énoncé 题目

Application —Uniformité des lancers d'un dé 应用—检验掷骰子结果的均匀性 On souhaite vérifier si les résultats des lancers d'un dé suivent une **loi uniforme sur les six faces**. On effectue 60 lancers et on constitue six classes correspondant aux six valeurs possibles. 检验掷骰子的结果是否服从**六个面上的离散均匀分布**。共掷骰子 60 次，将结果分为六类。

Sous l'hypothèse d'équiprobabilité, l'effectif attendu est de 10 pour chaque face. 在六个面等概率的假设下，每一面的期望出现次数为 10。

Face du dé 骰子点数	Effectif observé 观测次数	Effectif théorique 理论次数
1	9	10
2	4	10
3	18	10
4	15	10
5	6	10
6	8	10

Question. Au seuil de risque $\alpha = 5\%$, les observations sont-elles compatibles avec une distribution uniforme ? Qu'en déduisez-vous ? **问题：**在显著性水平 $\alpha = 5\%$ 下，观测结果是否与均匀分布相容？可以得出什么结论？

Corrigé détaillé 逐步解答

$$H_0 : p_1 = \cdots = p_6 = 1/6, \quad E_i = 60/6 = 10, \quad \nu = 5.$$

Face 点数	O	E	$(O-E)^2/E$
1	9	10	0.1
2	4	10	3.6
3	18	10	6.4
4	15	10	2.5
5	6	10	1.6
6	8	10	0.4

$$X^2 = 14.6 > \chi^2_{0.95,5} = 11.070498, \qquad p = 0.012216.$$

Au seuil 5 %, rejeter l'équiprobabilité des six faces. La raison physique de l'écart reste à rechercher. 在 5% 水平拒绝六面等概率假设；偏差的具体物理原因仍须另查。

2 Générateur congruentiel 同余生成器

Source : TD4 ex.3, PDF p.3 来源：TD4 ex.3, PDF p.3

Énoncé 题目

On a généré 1000 valeurs à l'aide du générateur suivant, avec $x_0 = 1$: 取初始值 $x_0 = 1$，使用下列生成器产生 1000 个数：

$$x_n = (125x_{n-1} + 1) \bmod 2^{12}.$$

Pour les représenter dans $[0, 1)$, les entiers sont normalisés par $u_n = x_n/2^{12}$. On construit un histogramme à dix classes de largeur 0.1. 为将整数结果映射到 $[0, 1)$，采用归一化 $u_n = x_n/2^{12}$。将区间分成十个宽度为 0.1 的组，构造直方图。

Le tableau de l'énoncé donne les effectifs suivants : 题目给出的频数如下：

Classe 组别	Effectif observé 观测频数	Effectif théorique 理论频数
1	100	100
2	96	100
3	98	100
4	85	100
5	105	100
6	93	100
7	97	100
8	125	100
9	107	100
10	94	100
Total 合计	**1000**	**1000**

Question. À partir de ce tableau, vérifiez au seuil de risque $\alpha = 10\%$ si les observations sont compatibles avec une distribution uniforme sur $[0, 1]$. **问题：**根据该表，在显著性水平 $\alpha = 10\%$ 下，检验观测结果是否与 $[0, 1]$ 上的均匀分布相容。

Corrigé détaillé 逐步解答

$$H_0 : p_1 = \cdots = p_{10} = 0.1, \quad E_i = 100, \quad \nu = 9.$$

Classe 组	O	E	$(O-E)^2/E$
1	100	100	0.00
2	96	100	0.16
3	98	100	0.04
4	85	100	2.25
5	105	100	0.25
6	93	100	0.49
7	97	100	0.09
8	125	100	6.25
9	107	100	0.49
10	94	100	0.36

$$X^2 = 10.38 < \chi^2_{0.90,9} = 14.683657, \qquad p = 0.320611.$$

Au seuil 10 %, ne pas rejeter la répartition égale entre dix classes. La récurrence avec x0=1 reproduit bien les effectifs fournis. 在 10% 水平不拒绝十组等概率分布。计算脚本也已用 x0=1 重建递推序列，得到与题面相同的频数表。

La normalisation est $u_n = x_n/4096$. Le résultat porte sur les dix fréquences marginales ; la période et les corrélations de la suite demandent d'autres contrôles. 归一化采用 $u_n = x_n/4096$。该结论只针对十组边际频数；序列周期和相关性需要其他检验。

Kolmogorov Smirnov K S 检验与分布校准

Distinguer distribution continue connue, paramètre estimé et distribution discrète. Les trois situations n'ont pas la même calibration. 区分连续且参数已知、参数从样本估计、离散分布三种情况；它们不能使用同一套临界值。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Méthode commune 通用方法

$$D^+ = \max_i [i/n - F_0(x_{(i)})], \quad D^- = \max_i [F_0(x_{(i)}) - (i-1)/n], \quad D = \max(D^+, D^-).$$

$$K = \sqrt{n} D, \quad K^+ = \sqrt{n} D^+, \quad K^- = \sqrt{n} D^-.$$

Pour un F0 continu fixé avant observation, utiliser le seuil fini n correspondant. Si la table donne D, ne pas le comparer directement à K. Pour un F0 discret, comparer les fonctions aux deux côtés de chaque saut de manière cohérente ; la simplification continue i/n n'est pas applicable à une liste de catégories pondérées. 连续 F0 必须在观察前确定，才能使用通常的有限 n 临界值。表给 D 时不能直接拿 K 比较。离散分布应一致比较各跳点两侧的函数，不能把连续公式 i/n 直接套在带频数的类别表上。

1 Durées de vie exponentielles 指数寿命与参数估计

Source : TD4 ex.4 Q1–3, PDF p.3–4 来源：TD4 ex.4 Q1–3, PDF p.3–4

Énoncé 题目

Application —Durée de vie de cinq appareils 应用—五台设备的寿命 Les durées de vie observées, en heures, sont : 五台设备的观测寿命如下，单位为小时：

$$133, \quad 169, \quad 8, \quad 122, \quad 58.$$

On souhaite savoir si ces durées suivent une loi exponentielle de fonction de répartition : 现要检验寿命是否服从指数分布，其累积分布函数为：

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0, \quad \lambda > 0.$$

Questions 问题

1. Estimez le paramètre λ. 估计参数 λ。
2. Posez la ou les hypothèses à tester. 写出需要检验的假设。
3. Comparez la distribution observée à la distribution théorique à l'aide du test de Kolmogorov–Smirnov, au seuil de risque $\alpha = 0.05$. Qu'en déduisez-vous ? 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，使用 K–S 检验比较经验分布与理论分布，并给出结论。

Corrigé détaillé 逐步解答

$$Q1: \quad L(\lambda) = \lambda^5 e^{-\lambda \sum x_i}, \quad \hat{\lambda} = 5/490 = 1/98 = 0.010204082\,\mathrm{h}^{-1}.$$

Q2. H0 : les durées sont i.i.d. exponentielles pour un certain λ>0 ; H1 : elles ne suivent pas une loi de cette famille. 第 2 问：H0 为寿命独立同分布且属于某个 λ>0 的指数分布族；H1 为不属于该分布族。

Q3. Trier 8, 58, 122, 133, 169 puis utiliser $\widehat{F}(x) = 1 - e^{-x/98}$. 第 3 问：排序为 8、58、122、133、169，代入 $\widehat{F}(x) = 1 - e^{-x/98}$。

x (h)	$\widehat{F}(x)$	$i/5-\widehat{F}$	$\widehat{F}-(i-1)/5$
8	0.078390	0.121610	0.078390
58	0.446690	-0.046690	0.246690
122	0.712030	-0.112030	0.312030
133	0.742605	0.057395	0.142605
169	0.821736	0.178264	0.021736

$$D^+ = 0.178264, \quad D^- = 0.312030, \quad D = 0.312030, \quad K = 0.697720.$$

La table continue à n=5, α=5 % donne Dcrit=0.56327 : sa lecture pédagogique donne non-rejet. Mais λ est ajusté sur ces mêmes données, donc ce seuil ne calibre pas exactement le test. n=5、α=5% 的连续分布表给 Dcrit=0.56327，按课堂查表会得到不拒绝；但本题 λ 用同一批数据估计，该表没有严格校准这种情况。

Calibration adaptée : simuler un million d'échantillons de cinq $\mathrm{Exp}(1)$, réestimer λ dans chaque échantillon et recalculer D. Avec graine 20261102, 384668 statistiques dépassent le D observé. 适当校准：模拟一百万组、每组五个 Exp(1) 样本，每组重新估计 λ，再求 D。使用种子 20261102，有 384668 组统计量不小于观测值。

$$\hat{p} = \frac{384668+1}{1000000+1} = 0.384669, \quad SE_{MC} \approx 0.000487.$$

Conclusion : non-rejet de la famille exponentielle à 5 %. Il s'agit d'un p estimé par Monte Carlo ; cinq observations donnent une puissance limitée. 结论：5% 水平不拒绝指数分布族。这里 p 值是 Monte Carlo 估计，五个样本的检验能力有限。

2 Accès aux cylindres 柱面访问与离散分布

Source : TD4 ex.5 Q1–2, PDF p.4 ; examen 2023 ex.3 Q1–2, p.2 来源：TD4 ex.5 Q1–2, PDF p.4 ; examen 2023 ex.3 Q1–2, p.2

Énoncé 题目

Un module de placement intelligent stocke les données d'abord sur les cylindres internes, associés dans l'énoncé aux numéros faibles, puis, selon les disponibilités, sur les cylindres externes, associés aux numéros élevés. On souhaite vérifier si le module remplit sa fonction en observant les numéros des cylindres accédés. 一个智能数据放置模块优先将数据放在题目所称的内部柱面（编号较小），再根据可用空间放入外部柱面（编号较大）。通过记录所访问的柱面编号，判断该模块是否发挥了预期作用。

Les accès aux huit cylindres cyl_0 à cyl_7 sont : 对 cyl_0 至 cyl_7 这八个柱面，得到如下访问次数：

Numéro de cylindre 柱面编号	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombre d'accès 访问次数	29	19	18	25	17	10	15	11

Questions 问题

1. Testez l'utilité du module de placement aux seuils de risque de **5 %**, puis de **1 %**, à l'aide du test de Kolmogorov–Smirnov. 分别在 **5%** 和 **1%** 的显著性水平下，使用 K–S 检验判断该数据放置模块是否有效。
2. Pouvez-vous confirmer vos résultats à l'aide d'un test du khi-deux ? 能否使用卡方检验验证上述结果？（**Catégorie associée : Test du khi-deux 关联类别：卡方拟合优度检验**）

Variante de l'examen 2023 2023 年原卷的提问

1. Poser les hypothèses pour tester l'utilité de ce module de placement. 为检验该数据放置模块是否有效，提出相应的统计假设。
2. Vérifier l'utilité de ce module à 5 % de risque et en utilisant le test de Kolmogorov–Smirnov (voir table jointe). Détailler les différentes étapes. 在 5% 的显著性水平下，使用 Kolmogorov–Smirnov 检验判断该模块是否有效（参见附表）。详细说明各个步骤。

   Note de transcription : la table jointe mentionnée dans la question 2 n'est pas visible sur les photographies fournies. **整理说明：**题目第 2 问提到的附带统计表未出现在所提供的照片中。

Corrigé détaillé 逐步解答

Sous une référence uniforme et des accès indépendants, H0 : pi=1/8 ; l'effet attendu du module favorise les petits indices, soit Fn supérieur à F0. Une alternative directionnelle peut se formuler $F(j) \geq F_0(j)$, avec au moins une inégalité stricte. 在均匀参考分布和访问独立的假设下，H0 为各柱面概率 1/8；模块的预期效果是偏向小编号，即 Fn 高于 F0。定向备择可写为 $F(j) \geq F_0(j)$ 且至少一处严格大于。

Cylindre	O	Cumul 累计	Fn	F0	Fn−F0
0	29	29	0.201389	0.125	0.076389
1	19	48	0.333333	0.250	0.083333
2	18	66	0.458333	0.375	0.083333
3	25	91	0.631944	0.500	0.131944
4	17	108	0.750000	0.625	0.125000
5	10	118	0.819444	0.750	0.069444
6	15	133	0.923611	0.875	0.048611
7	11	144	1.000000	1.000	0.000000

$$n = 144, \quad D^+ = 19/144 = 0.131944, \quad D^- = 0, \quad K = \sqrt{144}D = 19/12 = 1.583333.$$

Lecture pédagogique continue bilatérale : seuils K≈1.35810 à 5 % et 1.62762 à 1 %. Elle donne rejet à 5 %, non-rejet à 1 %. Ce tableau ne constitue pas une calibration exacte pour les huit catégories discrètes. 课堂连续双侧近似：5% 的 K 临界值约 1.35810，1% 约 1.62762，得到 5% 拒绝、1% 不拒绝。八类柱面是离散分布，该表不能作为严格的离散检验校准。

$$p_{+,exact} = 0.0022383649, \qquad p_{bilateral,exact} = 0.0044767298.$$

Calibration discrète exacte : rejeter l'uniformité à 5 % et à 1 %, en simple comme en double sens. La direction observée est celle prévue par le module. 离散精确校准的结论：单侧和双侧在 5% 与 1% 水平均拒绝均匀性，观测偏移方向符合模块预期。

Méthode : sous H0, les effectifs suivent une multinomiale de 144 essais et huit probabilités 1/8. Compter par programmation dynamique les allocations dont tous les cumuls restent dans les bornes strictement complémentaires ; diviser par 8^{144}. Le script effectue un comptage entier, sans simulation. 方法：H0 下，频数服从 144 次试验、八个概率均为 1/8 的多项分布。动态规划对累计频数严格落在补事件边界内的分配进行整数计数，再除以 8^{144}；这是精确计数，不是模拟估计。

$$X^2 = \sum_{i=0}^{7} \frac{(O_i - 18)^2}{18} = \frac{294}{18} = 16.333333, \quad \nu = 7, \quad p = 0.022239.$$

Contrôle χ^2 : seuil 5 % =14.067140, donc rejet ; seuil 1 % =18.475307, donc non-rejet. Les deux statistiques mesurent des écarts différents et donnent ici des décisions différentes à 1 %. 卡方核对：5% 临界值 14.067140，拒绝；1% 临界值 18.475307，不拒绝。两个检验度量的偏差不同，因此本组数据在 1% 水平给出不同结论。

Pour l'examen 2023, H0/H1 et le résultat à 5 % répondent aux deux questions. Les données soutiennent l'effet attendu sous la référence uniforme, sans isoler une cause physique par un groupe témoin. 2023 年卷两问分别由上述 H0/H1 和 5% 结论回答。在均匀参考假设下，数据支持预期偏向；若要进一步归因于模块本身，还需要对照组等证据。

3 Uniformité continue 均匀随机数综合检验

Source : Examen 2025 ex.3 Q1–4, p.2 来源：Examen 2025 ex.3 Q1–4, p.2

Énoncé 题目

Page 2 du sujet. 对应原卷第 2 页。

On utilise un générateur de nombres aléatoires uniformément distribués entre 0 et 1 pour générer des traces synthétiques et on souhaite vérifier son uniformité à travers l'échantillon ci-dessous, de taille 20, au seuil de risque de 5 %. 使用一个在 0 到 1 之间生成均匀分布随机数的生成器来生成合成轨迹。现希望利用以下容量为 20 的样本，在 5% 的显著性水平下检验其均匀性。

```
0.12, 0.45, 0.67, 0.23, 0.89, 0.34, 0.56, 0.78, 0.01, 0.99,
0.41, 0.62, 0.15, 0.73, 0.27, 0.51, 0.84, 0.39, 0.60, 0.95
```

Questions 问题

1. Poser les hypothèses à tester. 提出待检验的统计假设。
2. Effectuer la comparaison de la distribution observée à celle théorique en utilisant le test de Kolmogorov–Smirnov au seuil de risque $\alpha = 0.05$. Que déduisez-vous ? 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，使用 Kolmogorov–Smirnov 检验比较观测分布与理论分布。可以得出什么结论?
3. En découpant l'intervalle $[0, 1]$ en cinq classes $[0, 0.2[$, $[0.2, 0.4[$, $[0.4, 0.6[$, $[0.6, 0.8[$ et $[0.8, 1]$, effectuer la comparaison de la distribution observée à celle théorique en utilisant le test du Khi-deux au seuil de risque $\alpha = 0.05$. Que déduisez-vous ? 将区间 $[0, 1]$ 划分为 5 组：$[0, 0.2)$、$[0.2, 0.4)$、$[0.4, 0.6)$、$[0.6, 0.8)$ 和 $[0.8, 1]$。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，使用 χ^2（卡方）检验比较观测分布与理论分布。可以得出什么结论？**(Catégorie associée : Test du khi-deux 关联类别：卡方拟合优度检验)**
4. Peut-on confirmer l'uniformité du générateur ? Au seuil de risque de 5 %, justifiez votre réponse. 能否确认该生成器具有均匀性? 请在 5% 的显著性水平下说明理由。**(Catégorie associée : Test du khi-deux 关联类别：卡方拟合优度检验)**

Corrigé détaillé 逐步解答

Q1. H_0 : les observations sont i.i.d. de loi U(0,1) ; H_1 : la distribution marginale diffère de U(0,1). Les tests de répartition n'évaluent pas à eux seuls l'indépendance de la suite. 第 1 问：H_0 为样本独立同分布且服从 U(0,1)，H_1 为边际分布不同于 U(0,1)。下述分布检验本身不单独检验序列独立性。

Q2. Trier les vingt valeurs puis calculer les écarts à $F_0(x) = x$. 第 2 问：将二十个数排序，对照 $F_0(x) = x$ 计算两侧偏差。

i	$x_{(i)}$	$i/n - x_{(i)}$	$x_{(i)} - (i-1)/n$
1	0.01	0.040	0.010
2	0.12	-0.020	0.070
3	0.15	0.000	0.050
4	0.23	-0.030	0.080
5	0.27	-0.020	0.070

i	$x_{(i)}$	$i/n - x_{(i)}$	$x_{(i)} - (i-1)/n$
6	0.34	-0.040	0.090
7	0.39	-0.040	0.090
8	0.41	-0.010	0.060
9	0.45	0.000	0.050
10	0.51	-0.010	0.060
11	0.56	-0.010	0.060
12	0.60	0.000	0.050
13	0.62	0.030	0.020
14	0.67	0.030	0.020
15	0.73	0.020	0.030
16	0.78	0.020	0.030
17	0.84	0.010	0.040
18	0.89	0.010	0.040
19	0.95	0.000	0.050
20	0.99	0.010	0.040

$$D^+ = 0.04, \quad D^- = 0.09, \quad D = 0.09 < D_{0.95,20} = 0.294075, \quad p_{KS} = 0.992055.$$

Au seuil 5 %, ne pas rejeter U(0,1) par le test K–S bilatéral continu. 连续双侧 K–S 检验在 5% 水平不拒绝 U(0,1)。

Q3. Respecter les bornes semi-ouvertes : 0.60 appartient à la quatrième classe. 第 3 问：按半开区间分组，0.60 归入第 4 组。

Classe 组	[0,0.2)	[0.2,0.4)	[0.4,0.6)	[0.6,0.8)	[0.8,1]
Observé 观测	3	4	4	5	4
Attendu 期望	4	4	4	4	4

$$X^2 = \frac{(3-4)^2 + (5-4)^2}{4} = 0.5, \quad \nu = 4, \quad \chi^2_{0.95,4} = 9.487729.$$

La lecture asymptotique donne p≈0.973501 et ne rejette pas. Chaque effectif attendu n'est que 4 : la calibration χ^2 usuelle est fragile. 按渐近卡方查表得到 p≈0.973501，不拒绝均匀分布；但每组期望频数只有 4，通常的卡方近似条件较弱。

$$p_{exact} = P(X^2 \geq 0.5) = 1 - \frac{20!}{(4!)^5\, 5^{20}} = 0.996796.$$

Sous la loi multinomiale uniforme, seule la répartition (4,4,4,4,4) a une statistique inférieure à 0.5 ; la queue exacte confirme le non-rejet. 在等概率多项分布下，只有 (4,4,4,4,4) 的统计量小于 0.5，因此精确尾概率也确认不拒绝的结论。

Q4. Ces vingt valeurs sont compatibles avec U(0,1) à 5 %. Elles ne suffisent pas à certifier le générateur : il faut encore étudier dépendances, autres tailles d'échantillon et structures multidimensionnelles. 第 4 问：这二十个值在 5% 水平与 U(0,1) 相容；要确认生成器的整体质量，还缺少对序列依赖、其他样本规模及多维结构的检查。

Références de méthode 方法依据

Les limites du K–S continu et le réajustement des paramètres en simulation sont documentés par SciPy : 连续 K–S 的适用条件及模拟时重新估计参数的方法，可参见 SciPy 官方文档：

- scipy.stats.kstest
- scipy.stats.goodness_of_fit